THE LEF MODEL · MARS
Lunar Elevation & Fission

מאדים

האגס והטבעת

איך מאדים מהיר ומורחב שחרר את דימוס ואת פובוס מהר געש על האגס שלו

חלק א: מה קרה · חלק ב: הראיות · חלק ג: התחזיות

זהר דוראן

חוקר עצמאי, רמלה, ישראל

ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

תרגום מלא לעברית של המאמר האנגלי · 26 באוקטובר 2026 · גרסה 2

תקציר

פובוס ודימוס מקיפים את מאדים במסלולים כמעט מעגליים ובנטייה קטנה מעל מישור המשווה שלו; פובוס נמצא בתוך רדיוס הקורוטציה ודימוס מחוצה לו. פני השטח של דימוס חלקים ומעוגלים, ואילו פובוס חרוץ ונושא מערכות של חריצים ארוכים ומקבילים. שני הגופים קלים ונקבוביים. אף שמאדים איבד את רוב המים שלו, מאגר גדול של מים נוזליים נמצא היום בעומק של 11.5–20 ק”מ מתחת לקרום שלו.

במאמר זה אנו מציעים הסבר אחד: מאדים, כמו כל כוכב לכת שיש לו ירח, הרים אגס, ושני הירחים יצאו מהר געש שעמד גבוה עליו. מאדים הצעיר היה גדול פי 1.5 מהרדיוס של היום, צפיפותו הממוצעת עמדה על 1,166 ק”ג/מ”ק, והוא השלים סיבוב בשבע עד תשע שעות; גוף הומוגני בצפיפות כזו אינו יכול להסתובב מהר מפעם ב-5.27 שעות. אגס עלה מהמשווה שלו. הקצה שלו פיגר אחרי הסיבוב, וכשהאגס שקע מאוחר יותר הוא נשכב מערבה. על הטופוגרפיה הוא נמשך מבסיס בתוך Valles Marineris עד קצה ליד Pavonis Mons, 2,996 ק”מ על פני השטח של היום, ובליטת Tharsis לאורכו תלולה פי שניים עד שלושה במערב מאשר במזרח. שדה הכבידה מצביע לאותו מקום: הציר הארוך של משווה מאדים נמצא ב-255° מזרח, על האגס, והגוף של מאדים עדיין מוסט לכיוונו — אגס מתון גם היום. כשהאגס חזר, הפנים שלו התנקז חזרה מזרחה לאורך צירו, דרך Noctis Labyrinthus ו-Valles Marineris, מעל נקודת גלישה וצפונה דרך הכאוס אל Chryse.

האורך שנמדד הוא היתר של משולש ישר זווית, שנמתח לאורך המשווה המוגבה של מאדים הצעיר. על האגס העומד עמד הפתח של Pavonis בגובה 4,450 ק”מ מעל המשווה, במקום שבו הכבידה ירדה לכרבע מערכה על פני השטח, והדחיפה כלפי חוץ של הסיבוב ביטלה אותה: גוף שם לא שקל דבר, ונע במהירות של מסלול. בתנאים אלה הר געש רגיל — מאגר רדוד בעומק של כ-5 ק”מ ולחץ-יתר של 10–50 מגה-פסקל, הערכים של פיצוצים וולקניים על כדור הארץ — שחרר שני גופים. דימוס יצא ראשון, כשהיום היה 7.3 שעות, למסלול ארוך שחצה את הטבעת. פובוס יצא שני, כשמאדים האט ל-8.3 שעות וקו הקורוטציה הגיע אל הפתח, ישירות למעגל על הקו.

טבעת עגולה של אדים מעובים, שמאדים בנה מן החומרים הנדיפים שלו עצמו, עמדה מעבר לקו, במישור המשווה. היא עיגלה את שני המסלולים והשטיחה את נטייתם מכ-10°, הנטייה של הפתח ביחס למרכז בסיס האגס. היא החזיקה את דימוס זמן רב, שחקה אותו לגודלו של היום ונשאה אותו החוצה, והגאות של מאדים הצעיר, חזקה פי 8–20 מהיום, נשאה אותו אל מעבר למקומו הסופי של הקו. לפובוס לא יכלה הטבעת לתת דבר, כי הוא כבר נע במהירות שלה; השפה הפנימית הגזית שלה, דלילה כמו האוויר של כדור הארץ בגובה של כ-115 ק”מ, הפעילה עליו רוח נגדית חלשה שאיזנה את דחיפת הגאות, החזיקה אותו על הקו והובילה אותו החוצה יחד עם הקו כשמאדים האט. כשהטבעת התייבשה, מבחוץ פנימה, עמד פובוס ליד 19,000 ק”מ והיום היה כ-22 שעות; הקו עבר אותו, ומאז הוא נופל — לאט במשך שלושה מיליארד שנה, מהר במאות מיליוני השנים האחרונות.

את מאדים, שאיבד כ-87% מהסיבוב שלו, האטו לא הירחים שלו, הנושאים מיליונית מהסיבוב שלו, אלא מים וגז שיצאו דרך קו הקורוטציה: 6–11% ממסתו, חמישית עד שליש מהמים של מאדים צעיר עשיר במים. המים שמעולם לא יצאו נשארו אטומים מתחת לקרום.

חלק I מספר את רצף האירועים הזה, וכל שלב בו מלווה בשאלות שקורא ישאל ובתשובות עליהן. חלק II מציג את העדויות: הבור של Pavonis, שני הפנים של הירחים, מסלוליהם, והמים. חלק III נותן תחזיות מפורטות שאפשר להפריך — ביניהן הרכב הדגימות של פובוס שמשימת Martian Moons eXploration (MMX) אמורה להחזיר ב-2031.

מה המאמר מציע

אגס אחד, הר געש אחד, טבעת אחת. מאדים מהיר, מורחב ועשיר במים הרים אגס, שוכב היום מערבה כבליטת Tharsis. מ-Pavonis, גבוה על האגס העומד, במקום שבו גוף אינו שוקל דבר, שחרר הר געש רגיל את דימוס למסלול ארוך, ואחרי שמאדים האט, את פובוס למעגל על קו הקורוטציה. טבעת עגולה של אדים מעובים עיגלה את שני המסלולים; היא שחקה את דימוס ונשאה אותו החוצה, והשפה הפנימית הגזית שלה הובילה את פובוס החוצה יחד עם הקו עד שהתייבשה. מאז פובוס נופל.

מה ההסבר דורש — מנוסח כאן פעם אחת, ומפורט בחלק O:

- **מאדים צעיר מהיר ומורחב:** חם, עשיר בחומרים נדיפים ועדיין לא ממוין לשכבות, גדול פי 1.5 מהרדיוס של היום, המסתובב ב-7.3–8.3 שעות; ואובדן מאוחר יותר של כ-87% מהסיבוב שלו, שנישא אל מחוץ למערכת בידי 6–11% ממסתו במים ובגז דרך קו הקורוטציה (B, E.2, O§).
- **אגס שהרים הסיבוב של כל הכוכב**, שעמד עד שהירחים יצאו, והעמיד את הפתח של Pavonis 4,450 ק"מ מעל המשווה הצעיר (C, D§).
- **הר געש רגיל ב-Pavonis:** מאגר רדוד בעומק של כ-5 ק"מ, פתח ברוחב הפקק בערך, ולחץ-יתר של 10–50 מגה-פסקל או פחות (D.4–D.5§).
- **טבעת** מהקו והחוצה, עגולה ומשוונית, שהשפה הפנימית הגזית שלה נשארה צפופה מספיק כדי להחזיק את פובוס עד שמאדים האט ליום של כ-22 שעות (F§).
- **מאדים צעיר רך**, שמפזר אנרגיית גאות (k_2/Q) פי 8 עד 20 יותר מהיום בזמן שדימוס טיפס (G§).
- **הסבר לספקטרום הכהה**, בעל המראה הקדום, של שני הירחים במונחים של חומר מאדימי ששונה בידי מים ובחשיפה ארוכה בחלל.

תוכן העניינים (Table of Contents)

סביבת העבודה והגדרת הפרמטרים (Methodological Framework)

חלק I: מה קרה — שלבי המודל הדינמי (Part I – The Scenario)

A החידה הפלנטרית (The Planetary Puzzle)

A.1 דינמיקה מסלולית משני צדי קו הקורוטציה

A.2 דיכוטומיה מורפולוגית של פני השטח

A.3 מאזן המים והאבולוציה ההידרוגרפית של מאדים

A.4 סקירת המודלים המקובלים וכשליהם

B מאדים הצעיר (Young Mars)

B.1 עיקרון המוצא הפלנטרי והתצורה המורמת

B.2 מאפיינים תרמודינמיים ומורפולוגיים ראשוניים

B.3 קצב הסיבוב העצמי והערכת מומנט ההתמד

B.4 מורפולוגיית הפחיסות ההידרוסטטית

תיבות שאלה ותשובה 1–4

C האגס הפלנטרי והמכניקה של גופים מסתובבים (The Pear-Shaped Figure)

C.1 תיאוריית שיווי המשקל ההידרוסטטי והתפתחות האגס

C.2 קריטריונים גיאומורפולוגיים לזיהוי שרידי אגס פלנטרי

C.3 מיקום וגאומטריה של האגס הטופוגרפי במאדים

C.4 מכניקת הפיגור הרוטציוני וההטיה המערבית

C.5 אסימטריה מורפולוגית של מדרונות Tharsis

C.6 שחזור הנדסי של המבנה המורם: אנליזה טריגונומטרית

C.7 האנליזה הגיאודזית של שדה הכבידה הפלנטרי

C.8 ניתוח טקטוני של מערכות הבקעים ההיקפיות

C.9 הערכת מאדים אל מול תנאי הסף של האגס ההידרוסטטי

תיבות שאלה ותשובה 5–7

D הדינמיקה הוולקנית בראש האגס (Volcanic Dynamics at the Apex)

D.1 פוטנציאל הכבידה והתאוצה הצידית לאורך המבנה המורם

D.2 תנאי משקל נטו אפס בפתח הלוע

D.3 הבסיס המורפולוגי לבחירת מוקד הפליטה ב-Pavonis Mons

D.4 מבנה המאגר המאגמטי הרדוד ומכניקת הקריסה

D.5 פרופיל הלחצים והקינמטיקה של השחרור הגעשי

תיבות שאלה ותשובה 8–12

E כרונולוגיה וקינמטיקה של שתי היציאות (The Ejection Sequence)

E.1 היציאה הראשונה: פליטת דימוס

E.2 מכניקת הבלימה הפלנטרית ומאזן המסה

E.3 היציאה השנייה: פליטת פובוס

תיבות שאלה ותשובה 13–17

F דינמיקה ואבולוציה של הטבעת הפלנטרית (The Planetary Ring Dynamics)

F.1 תהליך בניית הטבעת ומנגנון הריסון המסלולי

F.2 הדיכוטומיה באינטראקציית הלווויינים עם הטבעת

F.3 גבול העבודה המכנית של דסקת השברים

F.4 ייצוב דינמי באמצעות רצועת הגז הפנימית

F.5 תהליך ההתייבשות והתפזרות המסה של הדסקה

F.6 קביעת כרונולוגיית ההתייבשות מנתוני המסלול המודרניים

תיבות שאלה ותשובה 18–21

G דינמיקת גאות ומכניקת אבולוציה מסלולית (Tidal Mechanics)
תיבות שאלה ותשובה 22–24

H שקיעת התצורה המורמת ומערכות הניקוז (The Post-Ejection Drainage)
H.1 מנגנון שקיעת האגס והתפתחות מחוז Tharsis
H.2 קומפלקס Noctis Labyrinthus: ניתוח מבני של אזור הצוואר
H.3 קומפלקס Valles Marineris: תעלת הניקוז הראשית
H.4 מבנה האגן, מפלס הזרימה ותעלות הניקוז הצפוניות
H.5 בריחת חומרי הטבעת והמקור של האבק הפלנטרי
H.6 מאגר המים הכלואים בתת-הקרקע

חלק II: המערך הראייתי (Part II – The Evidence)

I האנליזה המורפולוגית של קלדרת הפסגה (The Summit Caldera)
I.1 המאפיינים המבניים של קלדרת Pavonis Mons
I.2 נפח הקלדרה מול מסת הלוויינים
I.3 מכניקת הקריסה האקסיאלית

J העדויות המורפולוגיות והפיזיקליות בדימוס (The Deimos Record)
J.1 מורפולוגיית שחיקה ומכניקה מסלולית סימטרית
J.2 השחיקה ושחזור המסה הראשונית
J.3 האנליזה הפיזיקלית של הצפיפות הראשונית

K העדויות המורפולוגיות והפיזיקליות בפובוס (The Phobos Record)
K.1 חריצי הגרר הליניאריים של דפנות הלוע
K.2 הרפיית הצורה האקסיאלית של גוף רך
K.3 שרשראות הבורות כמנגנון מסב מכני
K.4 Stickney וקצה הקידמה המסלולית
K.5 ניתוח מבני של רצפת Stickney
K.6 אסימטריית המסה והסטת מרכז הכובד
K.7 שחזור לאחור של מסלול הדעיכה הספירלי
K.8 המקור הדינמי ליחס הסינכרוני המודרני

L עקבות מבניים של הדינמיקה בדיסקת השברים (The Ring Signatures)

M החתימה ההידרוגרפית ומאזן המים הפלנטרי (The Hydrological Record)

חלק III: תחזיות מדעיות ומבחני הפרכה (Part III – Empirical Predictions)

N מטריצת התחזיות ומבחני ההפרכה (The Predictive Matrix)

O אילוצי המערכת ותנאי הסף המכניים (System Constraints and Boundary Conditions)

נספח א: מתודולוגיה חישובית ושחזור נומרי (Appendix A – Computational Reproducibility)

נספח ב: פרוטוקול תצפיות ומטריצת מבחני הפרכה (Appendix B – Observational Protocols)

מקורות וספרות מדעית (References)

סביבת העבודה והגדרת הפרמטרים (Methodological Framework)

כל מספר בטבלה שייך למאדים הצעיר בזמן שתי היציאות, אלא אם כן נכתב בשורה "היום". מאדים הצעיר מטופל כגוף הומוגני, כפי שהיה כוכב לכת שעדיין לא מוין לשכבות ועשיר בחומרים נדיפים.

גודל	ערך	תפקיד
כוכב הלכת		
מסת מאדים	$GM = 42\,828$ km^3 s^{-2}; 6.4171×10^{23} ק"ג	קבועה לאורך כל התהליך
רדיוס ממוצע	צעיר 5,084 ק"מ (פי 1.5); היום 3,389.5 ק"מ	מורחב, חם ועשיר בחומרים נדיפים (§B.2)
צפיפות ממוצעת	צעיר 1,166 ק"ג/מ"ק; היום 3,933	נובעת מהמסה ומהרדיוס
אורך היום	שעות ביציאת דימוס; 8.3 שעות ביציאת פובוס; היום 24.62 שעות 7.3	מאדים מאט בין שתי היציאות (§E.2)
היום הממוצע (זמן הצפיפות למאדים)	5.77 שעות (תחילת צורה תלת-צירית); 5.27 צעיר הומוגני	למה היום הוא 8.3–7.3 שעות ולא 5 (§B.3)
פחיסות	ב-7.3 שעות; 0.18 ב-8.3 שעות 0.24	פחות סיבוב, פחות פחיסות (§B.4)
רדיוס המשווה	ק"מ ב-7.3 שעות; 5,431 ק"מ ב-8.3 שעות 5,561	האגס מתחיל ממשווה מוגבה; אורכים במזרח–מערב פי 1.60–1.64 מהיום
כבידה על פני השטח הממוצעים	מ'/ש'² (היום 3.73) 1.66	
קו הקורוטציה	ק"מ ב-7.3 שעות; 9,870 ק"מ ב-8.3 שעות; היום 20,428 ק"מ 9,083	שם הסתובבות יחד עם מאדים היא כבר מסלול
האגס		
243	5.4 הום, Valles Marineris בסיס ב-294.7° מזרח, 12.5° דרום, בתוך	נקרא על הטופוגרפיה של MOLA (§C.3)
קוטר משווה שלום	4,920–4,800 ק"מ במאדים הצעיר (8.3–7.3 שעות) 2,996	מהנקודה המזרחית של הבסיס עד הקצה; נמתח עם המשווה (§C.6)
חצי רוחב הבסיס, b	ק"מ היום; 1,450–1,280 ק"מ במאדים הצעיר 1,340	נמדד על MOLA, צפון–דרום; מרכז הבסיס ליד 272° מזרח, 10° דרום (§C.6)
שוב, $\sqrt{b^2 - 8.3}$	4,740 ק"מ (7.3 שעות) במאדים הצעיר 2,680	האורך הוא היתר, לא הגובה (§C.6)
אופוזיציה על 7.3 שעות	10,170–9,880 ק"מ מהמרכז 4,610–4,450	נקודת היציאה (§D)
כבידה בפתח	מ'/ש'², 25–27% מהערך שעל פני השטח 0.44–0.41	ריבוע הפוך של המרחק
משקל נטו בפתח	עד 0.00 (8.3 שעות) מ'/ש'² (שעות 7.3) -0.17	הכבידה פחות הדחיפה כלפי חוץ של הסיבוב: גוף שם אינו שוקל דבר
המהירות הצידית בפתח	ק"מ/ש' (7.3 שעות); 2.08 ק"מ/ש' (8.3 שעות) 2.43	מול מהירות מסלול שם של 2.05–2.08 ק"מ/ש'

הר הגעש והגופים		
לחץ-יתר בפתח	מגה-פסקל 50–10	ערכים געשיים רגילים; בלי תא עמוק ובלי צינור ארוך (§D.4–D.5)
מהירות היציאה שהוא נותן	110–250 מ’/ש’	דחיפה לאורך הפקק עצמו
פובוס ביציאתו	פי 1.02 מהיום: קוטר 22.9 ק”מ, 1.13×10^{16} ק”ג	יצא שני (§E.3)
דימוס ביציאתו	מעט קטן מפובוס של אז: כ-20.7 ק”מ, 6.8×10^{15} ק”ג	יצא ראשון; נשחק ל-12.4 ק”מ (§E.1, F)
הטבעת והגאות		
קוטבעת	הקוטבעת והחוצה, במישור המשווה; גושים מעבר ל-13,000 ק”מ (גבול רוש לקרח)	נבנתה מאדים לפני היציאות (§F)
חיכוך הגאות	היום; פי 8–20 יותר במאדים הצעיר $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$	נושא את הירחים החוצה מעבר לקו (§G)
פובוס היום	$a = 9\,375$ ק”מ, $e = 0.0151$, $i = 1.09^\circ$	בתוך הקו, נופל
דימוס היום	$a = 23\,463$ ק”מ, $e = 0.0003$, $i \approx 1.8^\circ$	מחוץ לקו, מתרחק

טבלה 1. סביבת העבודה. ההצללה מסמנת את שני רגעי היציאה.

PART I

חלק I: מה קרה — שלבי המודל הדינמי (Part I – The Scenario)

A החידה הפלנטרית (The Planetary Puzzle)

A.1 דינמיקה מסלולית משני צדי קו הקורוטציה (Two Moons on Either Side of a Line)

פובוס ודימוס קטנים, כהים וקלים. קוטרו הממוצע של פובוס כ-22 ק"מ, ושל דימוס כ-12 ק"מ. הצפיפות הכוללת שלהם — 1,887–1,853 ק"ג/מ"ק בפובוס ו-1,471 ק"ג/מ"ק בדימוס — מעידה ששליש עד מחצית מנפחו של כל גוף הם חלל ריק (Pätzold et al. 2025; NASA/JPL Solar System Dynamics). שני הגופים מקיפים את מאדים כמעט בדיוק מעל מישור המשווה שלו, במסלולים כמעט מעגליים. פובוס, במרחק 9,375 ק"מ ממרכז מאדים, משלים הקפה ב-7.65 שעות, שלוש פעמים בכל יום מאדימי; דימוס, במרחק 23,463 ק"מ, משלים הקפה ב-30.3 שעות.

ביניהם עובר רדיוס הקורוטציה, העומד כיום על 20,428 ק"מ. ברדיוס זה גוף במסלול חופשי נע בקצב הסיבוב של כוכב הלכת עצמו (המרחק שבו גוף שמסתובב עם הכוכב כבר נע במהירות של מסלול חופשי). הגאות פועלת בכיוונים הפוכים משני צדי הקו. בתוך הקו הירח מקדים את סיבוב כוכב הלכת; בליטת הגאות מפגרת אחריו ומעכבת אותו, ופובוס יורד בספירלה. מחוץ לקו הירח מפגר אחר הסיבוב; בליטת הגאות מקדימה אותו ומושכת אותו קדימה, ודימוס מתרחק לאט. מכאן שכל הסבר למוצא הירחים חייב להעמיד את פובוס בתוך הקו ואת דימוס מחוצה לו.

A.2 דיכוטומיה מורפולוגית של פני השטח (Two Distinct Faces)

פני השטח של שני הירחים שונים בתכלית. דימוס חלק ומעוגל: המכתשים שלו רדודים ושחוקים, ואין עליו חריצים. פובוס מחוספס: מערכות נרחבות של חריצים ארוכים ומקבילים חוצות אותו, ושרשראות של גומות נמשכות לצידם. בקצהו הקהה, לעבר הצד הקדמי במסלולו, נפתח השקע Stickney, שקוטרו 9 ק"מ (Thomas et al. 1979; Basilevsky et al. 2014). הסבר למוצא הירחים צריך לומר מדוע שני גופים של אותו כוכב לכת נושאים פני שטח שונים כל כך.

A.3 מאזן המים והאבולוציה ההידרוגרפית של מאדים (The Martian Water Budget)

פני מאדים מעידים על נהרות ואגמים שהיו בו בעברו. האטמוספרה שלו כיום מועשרת במימן כבד (דאוטריום) פי שישה עד שבעה בערך ביחס לאוקיינוסים של כדור הארץ — סימן לאובדן ממושך של מים לחלל; מאדים הצעיר החזיק לפחות כמות השקולה לשכבה כלל-כוכבית בעומק 137 מ' (Villanueva et al. 2015).

מנגד, המד-סייסמי של הנחתת InSight מצא שהקרום האמצעי שמתחתיה, בעומק 11.5 עד 20 ק"מ, מוסבר בצורה הטובה ביותר בחומר שנקבוביו מלאים מים נוזליים — כמות שאם היא נכונה לכל כוכב הלכת, שקולה לשכבה כלל-כוכבית בעומק 1–2 ק"מ (Wright, Manga & Panning 2024). מאדים איבד הרבה מן המים שלו ושמר הרבה מהם. הסבר לירחים שמערב מים צריך לומר לאן הלך כל חלק.

A.4 סקירת המודלים המקובלים וכשליהם (Conventional Theories and Their Limits)

בספרות נדונים כיום שלושה מקורות אפשריים לירחים.

לכידה של שני אסטרואידים קטנים מתאימה לצבע הכהה ולספקטרום של הירחים, אבל לא למסלולים: גוף שנלכד מגיע במסלול נטוי ואקסצנטרי, ולא הוכח מנגנון שיהפוך שני מסלולים כאלה למעגלים משווניים.

פגיעת ענק של גוף חיצוני במאדים מעיפה דסקה של שברים, שממנה מצטברים הירחים. דסקה כזו מתיישבת במישור המשווה ומסבירה היטב את המסלולים, וזהו ההסבר המוביל כיום (Rosenblatt et al. 2016; Hyodo et

al. 2017; Canup & Salmon 2018).

מחזורי טבעת–ירח מתחילים גם הם מפגיעה של גוף חיצוני: השברים שלה יוצרים טבעת סביב מאדים, וירח מתקבץ בשולה החיצוני. הירח, שנמצא בתוך קו הקורוטציה, נמשך מטה בידי הגאות עד שהוא מתפרק בגבול רוש והופך שוב לטבעת, וממנה נוצר ירח קטן יותר; המחזור אולי חזר שלוש עד שבע פעמים, וכל ירח קטן בערך פי חמישה מקודמו. פובוס הוא האחרון בירחים האלה, ודימוס שריד של הדסקה הראשונה (Hesselbrock & Minton 2017).

בשלושת ההסברים, הפנים השונים של שני הירחים מוסברים בנפרד ממוצאם: בגאות, בחומר שנזרק מ-Stickney או בפגיעות מאוחרות (Hurford et al. 2016; Ramsley & Head 2019).

האיזוטופים מבדילים בין ההסברים:

לכידה. אסטרואיד שנלכד נושא את טביעת האצבע האיזוטופית של גוף האם שלו, לא של מאדים.

פגיעת ענק של גוף חיצוני. בסימולציות של פגיעה, הדסקה שממנה מצטברים הירחים מכילה חלק גדול מהגוף החיצוני — כ-30% בחלקה החיצוני ועד 65% ממנה כולה (Hyodo et al. 2017) — והחומר שלה נמס והתאדה בחלקו, דבר שמסיט את האיזוטופים של יסודות נדיפים למחצה כמו אבץ ואשלגן.

מחזורי טבעת–ירח. הם מתחילים מהדסקה של פגיעה חיצונית ויורשים את התערובת שלה.

להסברים המקובלים, ירח שהאיזוטופים שלו הם של מאדים בלבד הוא קושי. ההסבר המוצע כאן מתחייב לכך: האיזוטופים של חמצן, כרום וטיטניום בשני הירחים הם של מאדים, בלי רכיב זר ובלי הסטה בהתאדות (N.1). הדגימות של פובוס ש-MMX תחזיר ב-2031 יכריעו.

> היום ובמאמר זה
>
> **היום:** הירחים הצטברו משברים שהעיף גוף זר במאדים, ונושאים חלק ממנו באיזוטופים שלהם; לפנים השונים שלהם יש סיבות נפרדות ומאוחרות. **כאן:** מאדים, כמו כל כוכב לכת שיש לו ירח, הרים אגס. הירחים הם שני גופים של קרום מאדימי ששוחררו, זה אחר זה, מהר געש שעמד גבוה עליו, במקום שבו הסיבוב של מאדים לבדו נתן להם את מסלוליהם; טבעת אחת שמאדים בנה מן הקיטור שלו עצמו עיגלה את המסלולים ונתנה לשני הירחים את פניהם השונים.

B מאדים הצעיר (Young Mars)

B.1 עיקרון המוצא הפלנטרי והתצורה המורמת (The Core Postulate)

ירח עשוי מן הכוכב שהוליד אותו. בכדור הארץ, בשלב מוקדם, הסיבוב הרים אגס מן המשווה; הקצה שלו חצה את קו הקורוטציה והפך לירח, ושאר האגס חזר. אנו לוקחים זאת ככלל: לכל כוכב לכת שיש לו ירח היה אגס בעברו. גם מאדים הצעיר כפוף לכלל זה. מה ששונה במאדים הוא מה שעזב את האגס: לא קצהו עצמו, אלא שני גופים ששוחררו בעדינות מהר געש שעמד גבוה עליו.

B.2 מאפיינים תרמודינמיים ומורפולוגיים ראשוניים (Initial Physical Properties)

מאדים הצעיר היה חם, עשיר במים ובגז, ועדיין לא ממוין לשכבות. הרדיוס הממוצע שלו נלקח כפי 1.5 מהרדיוס של היום, 5,084 ק"מ, ומכאן צפיפות ממוצעת של 1,166 ק"ג/מ"ק — הצפיפות של החומר שהוא השיל מאוחר יותר ושל שני ירחיו. הוא התכווץ מאוחר יותר, כשאיבד את החומרים הנדיפים שלו והתקרר.

B.3 קצב הסיבוב העצמי והערכת מומנט ההתמד (Rotation Rate and Moment of Inertia)

המודל. מאדים הצעיר הסתובב ביום של שבע עד תשע שעות: 7.3 שעות כשדימוס יצא ו-8.3 שעות כשפובוס יצא. הבלם שלו היה החומר שיצא דרך קו הקורוטציה (§E.2), והוא שהביא אותו ל-24.6 השעות של היום.

תמיכה ממחקרי היווצרות כוכבי לכת. סימולציות של היווצרות כוכבי לכת נותנות לכוכבי לכת צעירים מסוגו של מאדים סיבוב מהיר: כמה התנגשויות גדולות בשלבי הצמיחה האחרונים קובעות את רוב הסיבוב, והתוצאה האופיינית היא יום של שעות ספורות (Kokubo & Genda 2010). אילו נבנה מאדים מגופים קטנים בלבד, היה מסתובב בכ-250 שעות; את הסיבוב שלו קבעו אפוא התנגשויות (Miguel & Brunini 2010).

תמיכה מתורת הגופים המסתובבים. כמה מהר יכול היה מאדים הצעיר להסתובב? לפי התורה הקלאסית של גופים נוזליים מסתובבים (Chandrasekhar 1969), גוף הומוגני בצפיפות 1,166 ק"ג/מ"ק נשאר ספרואיד סימטרי סביב צירו (ספרואיד מקלורן) רק אם היום שלו ארוך מ-5.27 שעות, וכבר מתחת ל-5.77 שעות הוא מעדיף צורה מוארכת, תלת-צירית (אליפסואיד יעקובי). יום של שבע עד תשע שעות נמצא בבטחה בתחום הזה.

B.4 מורפולוגיית הפחיסות ההידרוסטטית (Rotational Flattening)

גוף הומוגני מסתובב נפחס (ספרואיד מקלורן), ככל שהוא מסתובב מהר יותר. סיבוב איטי יותר שומר על פחיסות מתונה:

יום	פחיסות	רדיוס המשווה	רדיוס הקוטב	הקו מעל המשווה
שעות 7.0	0.26	ק"מ 5,618	ק"מ 4,164	ק"מ 3,214
שעות 7.3	0.24	ק"מ 5,561	ק"מ 4,250	ק"מ 3,522
שעות 8.0	0.19	ק"מ 5,461	ק"מ 4,407	ק"מ 4,193
שעות 8.3	0.18	ק"מ 5,431	ק"מ 4,455	ק"מ 4,439
שעות 9.0	0.15	ק"מ 5,368	ק"מ 4,562	ק"מ 5,075

טבלה 2. מאדים הצעיר ההומוגני בחמישה קצבי סיבוב; 7.3 ו-8.3 שעות הם הימים של שתי היציאות (דימוס ופובוס). הצבע דוהה ככל שהסיבוב והפחיסות יורדים.

בגלל הפחיסות, המשווה עומד 350–500 ק"מ מעל הרדיוס הממוצע, ולכן האגס מתחיל מקרקע מוגבהת.

שאלה ותשובה 1

למה לכל כוכב לכת שיש לו ירח היה צריך להיות אגס?

ירח העשוי מן הכוכב שהוליד אותו חייב להגיע אל קו הקורוטציה, שם הסתובבות יחד עם כוכב הלכת היא כבר מסלול. במאדים הצעיר עמד הקו 3,200–5,100 ק"מ מעל המשווה (טבלה 2); שום הר געש על הקרקע אינו מתקרב למרחק כזה. רק אגס נושא פתח לשם. בכדור הארץ קצה האגס הפך לירח; במאדים הירחים קטנים ויצאו מהר געש גבוה על האגס, אבל האגס הוא שהביא את הר הגעש אל הקו.

שאלה ותשובה 2

למה רדיוס פי 1.5 מהרדיוס של היום?

זו הערכת המחבר לכוכב לכת חם ומורחב, עשיר במים ובגז. הצפיפות הממוצעת שלו, 1,166 ק"ג/מ"ק, נמוכה מזו של ירחיו (1,471–1,860 ק"ג/מ"ק), שהם דגימות של שכבותיו העליונות. מאדים צעיר קטן יותר

היה צריך להוציא פחות מסה דרך הקו כדי להאט (§E.2); לכן הרדיוס הגדול הוא המקרה התובעני.

שאלה ותשובה 3

האם יום של שבע עד תשע שעות אינו פשוט בחירה שנוחה למודל?

לא. היום המוקדם של מאדים מעולם לא נמדד. סימולציות של היווצרות כוכבי לכת נותנות ימים של שעות ספורות (Kokubo & Genda 2010), ושום דבר ידוע אינו מאט את מאדים משם ל-24.6 שעות (§B.3). את הטווח קובע אז האגס עצמו: הפתח של Pavonis עומד על קו הקורוטציה ב-8.3 שעות (טבלה 8), וירח ששוחרר שם ביום קצר יותר נכנס למסלול מחוץ לקו (טבלה 11). היום נקרא מהטופוגרפיה, לא הונח. יום של חמש שעות נפסל: מאדים צעיר הומוגני אינו יכול להסתובב מהר מפעם ב-5.27 שעות ולשמור על צורה סימטרית סביב צירו.

שאלה ותשובה 4

האם סיבוב מהיר כל כך לא היה מעוות את מאדים ללא הכר?

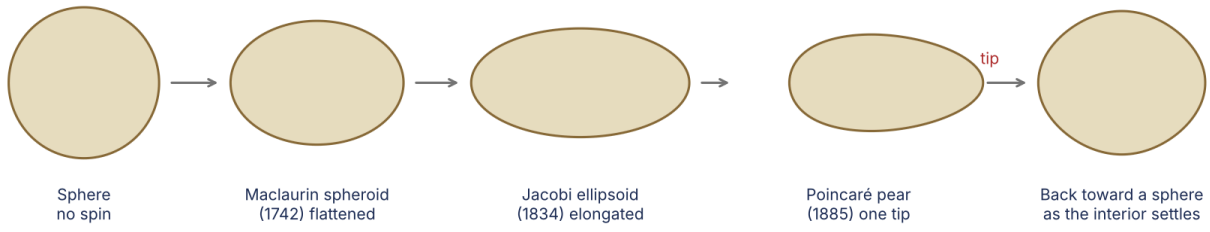
הפחיסות היא 0.18–0.24, ספרואיד מתון שהמשווה שלו מוגבה ב-350–500 ק"מ בלבד מעל הרדיוס הממוצע (טבלה 2). היא נרגעה כשמאדים האט והתכווץ, עד 1/191 של היום.

C האגס הפלנטרי והמכניקה של גופים מסתובבים (The Pear-Shaped Figure)

C.1 תיאוריית שיווי המשקל ההידרוסטטי והתפתחות האגס (Rotating Fluid Mechanics)

גוף נוזלי שאינו מסתובב שואף לצורת כדור. כשהוא מסתובב, הוא נפחס. מקלורן (1742) הראה שספרואיד פחוס הוא צורת שיווי משקל של נוזל הומוגני מסתובב, ושהפחיסות גדלה ככל שהסיבוב מהיר יותר. יעקובי (1834) הרחיב זאת והראה שמעבר לקצב סיבוב מסוים יש צורת שיווי משקל נוספת: אליפסואיד בעל שלושה צירים שונים, המוארך בכיוון אחד במישור המשווה (Chandrasekhar 1969; Iurato 2014).

פואנקרה (1885) מצא שמסדרת האליפסואידים של יעקובי מסתעף ענף חדש: צורות האגס, שקצה אחד שלהן צר ומוארך והשני רחב ומעוגל. ג'ורג' דרווין ראה בצורה זו את הדרך שבה גוף אחד מתחלק לשניים, ועל בסיסה הסביר את הירח: הוא יצא מכדור הארץ דרך שלב של אגס (Darwin 1902).



איור 1. הצורות של גוף נוזלי מסתובב, במבט מעל הקוטב. כשהסיבוב גדל הכדור נפחס, מתארך ומצמיח קצה (אגס); כשהפנים מתמקם הוא חוזר בהדרגה לעבר כדור.

הוויכוח על יציבות האגס נמשך כשלושה עשורים:

שנה	מי	מה
1742	מקלורן	הספרואיד הפחוס הוא צורת שיווי משקל
1834	יעקובי	מעבר לסיבוב מסוים, אליפסואיד מוארך
1885	פואנקרה	האגס מסתעף מסדרת יעקובי
1902	דרווין	האגס יציב; הפיצול מסביר את הירח
1905	ליאפונוב	האגס אינו יציב
1917	ג'ינס	האגס אינו יציב
1924	קרטן	בנקודת ההסתעפות האליפסואיד של יעקובי עצמו מאבד את יציבותו

טבלה 3. הוויכוח הקלאסי על יציבות האגס (Darwin 1902; Lyapunov 1905; Jeans 1917; Cartan 1924). הצבע מעמיק ככל שחוסר היציבות מתבסס.

"לא יציב" פירושו שהגוף אינו יכול להתמיד בצורה הזו לאורך זמן: כל הפרעה קטנה גדלה ומובילה את הגוף הלאה, להתחלקות או לחזרה לצורה עגולה יותר. המסקנה המקובלת היא שאגס יכול להיווצר בגוף נוזלי מסתובב, אבל הוא שלב מעבר חולף ולא מצב קבוע.

במדע הפלנטרי מוכרים גופים שצורתם היום אינה מתאימה לסיבוב שלהם היום, כי הצורה קפאה כשהקרום שלהם התקשה בזמן שהסתובבו אחרת:

- **יאפטוס**, ירח של שבתאי, משלים היום סיבוב אחד ב-79 ימים, אבל צורתו מתאימה לסיבוב של כ-16 שעות: הצורה קפאה כשהקרום שלו התקשה בזמן שהסיבוב האט (Castillo-Rogez et al. 2007).
- **הירח** נושא בליטה מאובנת, עדות למסלול ולקצב סיבוב קודמים (Garrick-Bethell et al. 2006).
- **האומיה**, כוכב לכת ננסי, משלים סיבוב ב-3.9 שעות ומוארך מאוד: דוגמה חיה לגוף שהסיבוב עיצב (Ortiz et al. 2017).

סימולציות של צמיחת כוכבי לכת נותנות להם בשלביהם הראשונים סיבוב מהיר, יום של שעות ספורות (§B.3). הפנים שלהם לא היה סימטרי: במעטפת של מאדים הצעיר יכלה להתפתח זרימה המרוכזת בחצי כדור אחד (Zhong & Zuber 2001), ועד היום מרכז המסה של מאדים אינו חופף למרכז הצורה שלו אלא מוסט ממנו בכ-3 ק"מ (Zuber et al. 1998).

ההתמיינות החלה מוקדם מאוד: במאדים המתכת נפרדה מהסיליקט בתוך מיליוני שנים ספורים (Dauphas & Pourmand 2011). אבל זה שלב אחד מתוך רבים. ההתמיינות היא תהליך ארוך ומדורג שנמשך גם היום — הליבה הפנימית של כדור הארץ עדיין גדלה (Labrosse et al. 2001) — מהר בהתחלה ולאט יותר עם הזמן.

העיקרון

הסיבוב של כל הכוכב מרים אגס, והליבה משתתפת בתנועה וזזה לכיוונו; הלחץ עובר דרך האגס ותומך בו. ככל שההתמיינות מתקדמת, מקום הליבה נקבע והאגס חוזר. **האגס תמיד קודם להתייצבות**: לכן הוא היה שכיח בראשית ונדיר היום. חוסר היציבות שלו הוא הסיבה שהיה שלב חולף ולא מצב.

C.2 קריטריונים גיאומורפולוגיים לזיהוי שרידי אגס פלנטרי (Diagnostic Criteria)

הקריטריונים שלהלן מגדירים את הסימנים שאגס צפוי להשאיר אחרי שחזר ונשכב. הם סבירים ולא נוקשים: אגס שחזר ונשכב אינו חייב לעמוד בכל אחד מהם במלואו. כל אחד קשור למה שתומך בו.

	קריטריון	למה זה סימן של אגס	נשען על
P1	על המשווה	המשיכה החוצה של הסיבוב חזקה ביותר במשווה; כל הצורות המוארכות של גוף מסתובב גדלות במישור המשווה	התורה הקלאסית (Chandrasekhar 1969)
P2	ציר אחד ארוך	לאגס יש קצה אחד; השריד שלו מוארך בכיוון אחד ולא פרוש לכל הצדדים	הצורה של פואנקרה
P3	בסיס וקצה	בסיס רחב שמצטמצם לקצה, והקרקע הגבוהה ביותר בקצה	הצורה של פואנקרה
P4	פיגור נגד כיוון הסיבוב	חומר שעולה מהקרקע שומר על התנע הזוויתי שלו ומפגר אחרי הסיבוב. הקצה נמצא מאחורי הבסיס, בצד ההפוך לכיוון הסיבוב, והצד המפגר תלול יותר. בכוכב לכת המסתובב מזרחה, כמו מאדים, הפיגור הוא מערבה; בכוכב לכת המסתובב מערבה הפיגור הפוך	תנע זוויתי בגוף מסתובב
P5	צורה שאינה מתאימה לסיבוב של היום	שריד של אגס הוא חלק מהצורה שקפא ואינו מוסבר בסיבוב הנוכחי	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	עודף מסה	אגס שחזר אך לא נעלם משאיר כבידה חזקה מעליו	גיאודזיה
P7	סדקים סביבו	העלייה והשקיעה מותחות את הקרום סביב הגוף; הסדקים מתארגנים סביבו, ברובם קרניים	Banerdt et al. 1992
P8	מוקדם	האגס שייך לתקופה הנוזלית והמהירה; השריד שלו בין המבנים העתיקים בכוכב הלכת	§C.1

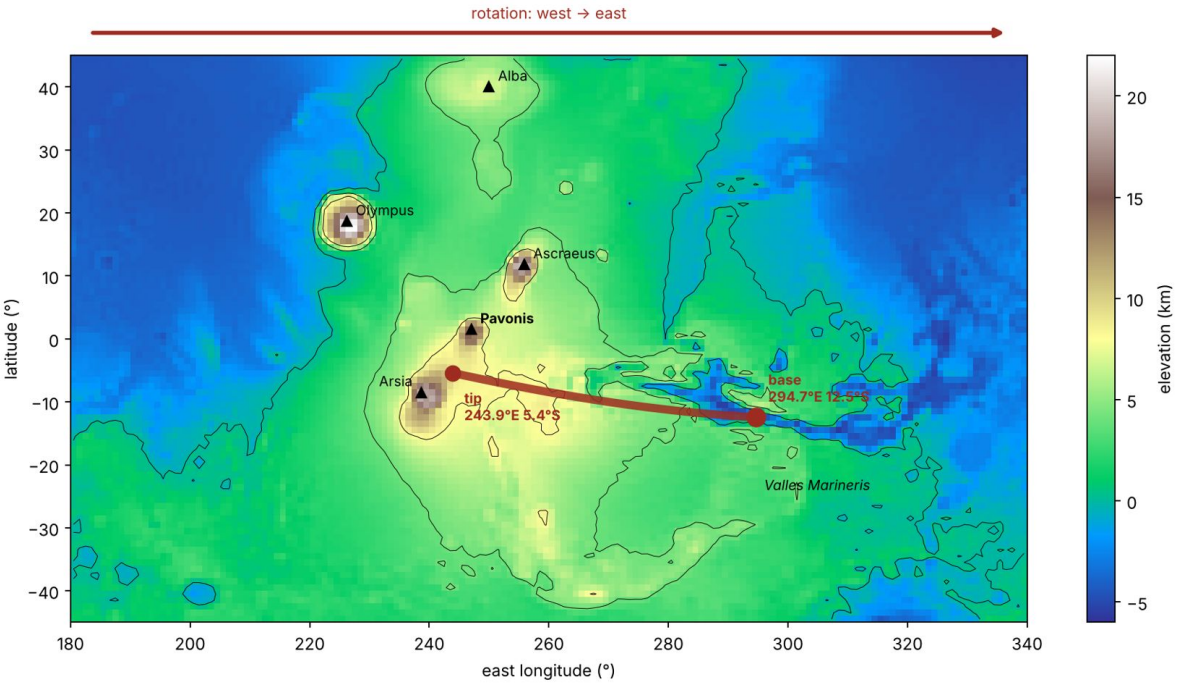
P9	קשר לירחים	המודל הזה קובע שאם לכוכב לכת יש ירחים, הם יצאו מהאגס שלו, כי רק האגס מביא חומר אל קו הקורוטציה. אגס שהיה צריך להיות קשור למקום שממנו יצאו הירחים	המודל, בהמשך לדרווין
P10	החזרה והמיון	כשהאגס חוזר, החומר שלו נספג בחזרה אל כוכב הלכת, בדרך זו או אחרת, ומתמיין; כוכב לכת שקפא יכול להשאיר על פני השטח מסות מן האגס ועקבות של החזרה	המודל

טבלה 4. עשרה קריטריונים לאגס שהיה. מאדים נבחן מולם ב-§C.9.

C.3 מיקום וגאומטריה של האגס הטופוגרפי במאדים (Physiography of the Bulge)

על פי נתוני הגובה של מד הגובה הלייזרי MOLA (Smith et al. 2001), כפי שהם מפותחים כאן בהרמוניות כדוריות ממודל הצורה MarsTopo719 (Wieczorek 2015), האגס שוכב לאורך המשווה, ממש דרומית לו. הוא נמשך מהבסיס שלו ב-294.7° מזרח, 12.5° דרום, בתוך Valles Marineris, עד הקצה שלו ב-243.9° מזרח, 5.4° דרום. אורכו 2,996 ק"מ על פני השטח של היום, ו-4,800–4,920 ק"מ על מאדים הצעיר המורחב (§C.6; איור 2).

מעבר לקצה, מערבה, עומדים הרי הגעש של Tharsis. Arsia, ממש מעבר לקצה, שוכב על המשך ציר האגס, 4.1° הצידה ממנו, והמבנה שלו מוארך: מעל קו הגובה 9 ק"מ של MOLA הוא 730 על 415 ק"מ (יחס 1.75), והציר הארוך שלו פונה צפון-צפון-מזרח — גוף בקצה, שנמתח כשהאגס נפחס ונשכב.



איור 2. Tharsis על מודל הצורה של מאדים מ-MOLA (MarsTopo719), עד דרגה 180; קווי גובה ב-0, 4 ו-8 ק"מ). באדום: האגס כפי שהוא שוכב היום, מהבסיס בתוך Valles Marineris עד הקצה. Pavonis עומד ליד הקצה, Arsia מעט מעבר לו. משולשים: הרי הגעש. מאדים מסתובב ממערב למזרח.

C.4 מכניקת הפיגור הרוטציוני וההטיה המערבית (Rotational Lag and Westward Tilt)

כשהאגס עלה, הקצה המוארך שלו היה צריך להינשא מהר יותר ויותר סביב מרכז כוכב הלכת; בגלל שימור התנע הזוויתי הוא פיגר אחרי הסיבוב ונטה מערבה, כפי שפיגר האגס של כדור הארץ. הסיבוב של כל הכוכב הרים אותו, והליבה השתתפה וזזה לכיוונו; הלחץ עבר דרכו ותמך בו. כשהירחים יצאו והפתחים נפתחו, וככל שההתמיינות התקדמה והליבה התמקמה, האגס לא נפל: הוא נשכב בהדרגה, במשך עשרות עד מאות מיליוני שנים, וכוחות הפיגור המשיכו לפעול עליו כל הזמן הזה. הוא נשכב לכיוון שאליו נטה — מערבה, נגד כיוון הסיבוב.

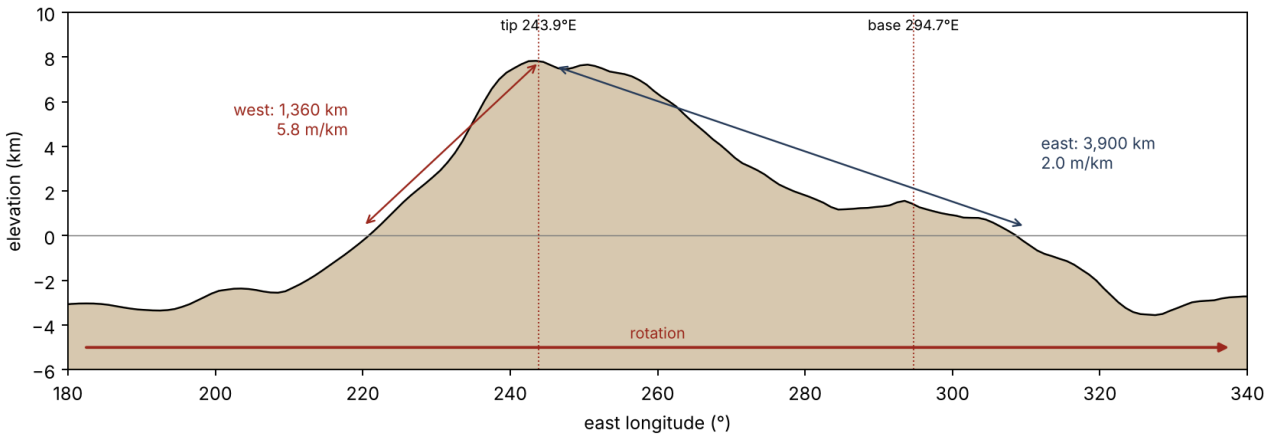
C.5 אסימטריה מורפולוגית של מדרונות (Asymmetry of the Topographic Slopes) Tharsis

גוף שנשכב מערבה צריך להסתיים בחזית מערבית תלולה, מול מדרון מזרחי ארוך ומתון. נמדד מרכס Tharsis עד המקום שבו הקרקע יורדת לגובה אפס, לאורך רצועות רוחב (טופוגרפיה מוחלקת על פני כ-9°):

רצועה	רכס	מערב: מרחק עד 0 ק"מ	שיפוע מערבי	מזרח: מרחק עד 0 ק"מ	שיפוע מזרחי
5°–15° דרום	מזרח 240°	1,570 ק"מ	7.0 מ' לק"מ	2,740 ק"מ	4.1 מ' לק"מ
10° דרום–10° צפון	מזרח 244°	1,360 ק"מ	5.8 מ' לק"מ	3,900 ק"מ	2.0 מ' לק"מ
5° דרום–5° צפון	מזרח 246°	1,480 ק"מ	5.7 מ' לק"מ	3,790 ק"מ	2.2 מ' לק"מ
0–10° צפון	מזרח 252°	1,710 ק"מ	4.2 מ' לק"מ	3,180 ק"מ	2.3 מ' לק"מ
5–15° צפון	מזרח 256°	1,980 ק"מ	4.0 מ' לק"מ	1,460 ק"מ	5.4 מ' לק"מ

טבלה 5. שני המדרונות של Tharsis. אדום: החזית המערבית התלולה; כחול: המדרון המזרחי המתון. צפונה מ-5° צפון המזרח נופל בתלילות אל Chryse ואל Kasei Valles.

לאורך המשווה ודרומה ממנו, החזית המערבית תלולה פי שניים עד שלושה מהמדרון המזרחי (איור 3), כפי שמצפים מגוף שנשכב מערבה.



איור 3. הגובה הממוצע ברצועה 10° דרום–10° צפון. הקרקע יורדת לאפס בתוך 1,360 ק"מ מערבה מהרכס, ולאורך מדרון מתון של 3,900 ק"מ מזרחה.

שאלה ותשובה 5

איך יודעים ש-Tharsis הוא האגס?

שלושה ממצאים בטופוגרפיה מצביעים על כך. ראשית, הוא שוכב על המשווה. שנית, הרכס שלו הוא הנקודה הגבוהה ביותר בצורה הגסה של מאדים: הציר הארוך של הצורה הזו עובר ב-252° מזרח, קו האורך של Tharsis. שלישית, שני מדרונותיו שונים לאורך כיוון הסיבוב — תלול במערב ומתון במזרח (טבלה 5). זה מה שמשאיר גוף שנטה לאחור נגד הסיבוב ונשכב מערבה.

שאלה ותשובה 6

למה קצה האגס שוכב מערבית לבסיס שלו, ולא מעליו?

אילו האגס היה קורס מהר, הקצה שלו היה נוחת מעל מרכז הבסיס. הוא לא קרס מהר. הוא נשכב לאט, במשך עשרות עד מאות מיליוני שנים, ולאורך כל הזמן הזה פעלו עליו כוחות הפיגור: הקצה, הרחוק מהציר, פיגר אחרי סיבוב מאדים, כמו הקצה של האגס של כדור הארץ. ההשכבה האיטית אפשרה לפיגור לפעול עד הסוף, והקצה נח במערב (C.4§). גם הסיבוב לא דחף אותו מזרחה בדרך למטה: שקיעה של 1,000 ק"מ ב-10 מיליון שנה נותנת תאוצה צידית (קוריוליס) של כ-2×10^{-12} מ'/ש'², שהחומר שמסביב מבטל לגמרי.

שאלה ותשובה 7

למה הרכס דרומית למשווה, ולמה הרצועה שצפונה מ-5° צפון אינה הולכת לפי הדפוס?

האגס שוכב לאורך 5°–12.5° דרום, מהבסיס שלו ב-12.5° דרום עד הקצה שלו ב-5.4° דרום, והרכס הולך אחריו. צפונה מ-5° צפון הצד המזרחי נחתך בידי Chryse Planitia ו-Kasei Valles, שנחצבו מאוחר יותר; הדפוס מתקיים במלואו ברצועות שחוצות את האגס.

C.6 שחזור הנדסי של המבנה המורם: אנליזה טריגונומטרית (The Paleotopographic (Reconstruction)

האורך של 2,996 ק"מ נמדד על האגס השוכב, מהנקודה המזרחית של הבסיס שלו עד הקצה. כשהאגס עמד, הקו הזה לא היה הגובה שלו: הוא עובר משפת הבסיס אל קצה שעומד מעל מרכז הבסיס. הוא היתר של משולש ישר זווית ששתי צלעותיו האחרות הן הגובה h וחצי רוחב הבסיס b:

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

מדדנו את b על הטופוגרפיה של MOLA, לרוחב ציר האגס בבסיס שלו, בהחלקה כמו בטבלה 5. צפונה הבליטה יורדת ל-0 ק"מ במרחק 1,400–1,280 ק"מ מהציר, בשפת Kasei Valles ו-Chryse; דרומה אין שפה, כי הציר עובר לאורך Valles Marineris והרמה של הדרום ממשיכה מעבר לו. כשהשפה הצפונית נלקחת כחצי הרוחב של בסיס עגול, $b = 1\,340$ ק"מ היום; מרכז הבסיס נמצא ליד 272° מזרח, 10° דרום.

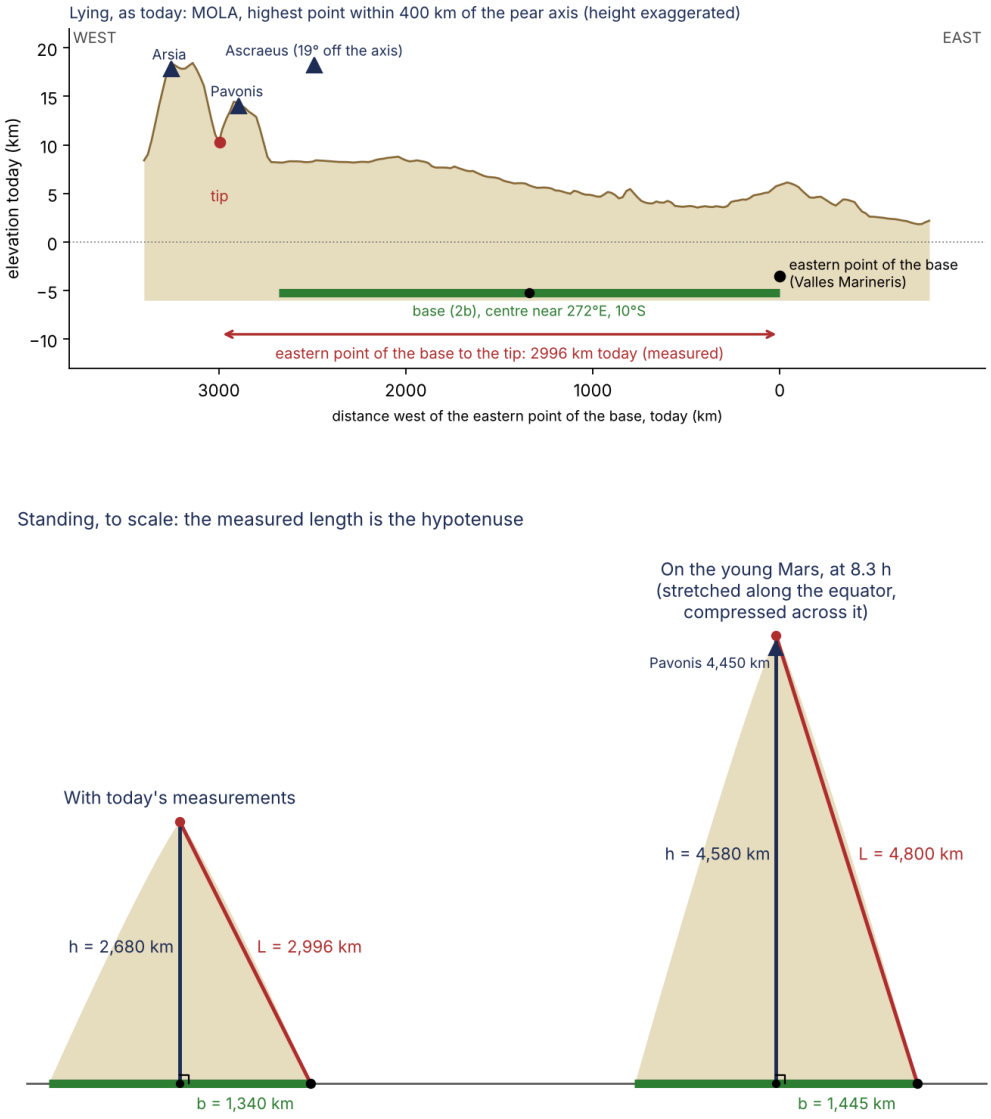
במדידות של היום האגס היה עומד בגובה

$$h = \sqrt{2996^2 - 1340^2} = 2680\ \mathrm{km}.$$

על מאדים הצעיר המידות היו אחרות. מאדים היה גדול פי 1.5, ובצפיפותו הנמוכה ובסיבובו המהיר הוא נפחס לספרואיד (טבלה 2). לאורך המשווה המוגבה, שעליו שוכב האגס, האורכים גדלים עם רדיוס המשווה a: פי 1.60 מהיום ב-8.3 שעות, פי 1.64 ב-7.3 שעות. לרוחב המשווה, צפון–דרום, הפחיסות דוחסת אותם, ביחס ל-c^2/a. לכן היתר גדל יותר מחצי רוחב הבסיס:

	המדידות של היום	מאדים הצעיר, 8.3 שעות	מאדים הצעיר, 7.3 שעות
האורך כשהוא שוכב, L	2,996 ק”מ	4,800 ק”מ	4,920 ק”מ
חצי רוחב הבסיס, b	1,340 ק”מ	1,450 ק”מ	1,280 ק”מ
הגובה כשהוא עומד, h	2,680 ק”מ	4,580 ק”מ	4,740 ק”מ

כשפובוס יצא, האגס עמד בגובה 4,580 ק”מ (איור 4). כל נקודה באגס עוברת אותו דבר: נקודה במרחק s מהנקודה המזרחית של הבסיס, לאורך האגס השוכב, עומדת $\sqrt{s^2 - b^2}$ מעל הבסיס כשהאגס עומד. על האגס השוכב הקרקע הגבוהה ביותר היא בקצה — Pavonis ו-Arsia — והבסיס נמצא נמוך, בתוך Valles Marineris.



איור 4. האגס שוכב ועומד. למעלה: MOLA, הנקודה הגבוהה ביותר בתוך 400 ק”מ מציר האגס, מהנקודה המזרחית של הבסיס עד מעבר לקצה (הגובה מוגזם). הרי הגעש שבקצה הם הקרקע הגבוהה ביותר; הבסיס נמוך, בתוך Valles Marineris. למטה: האגס עומד, בקנה מידה, במדידות של היום ועל מאדים הצעיר ב-8.3 שעות. האורך שנמדד הוא היתר; הגובה הוא $\sqrt{L^2 - b^2}$.

C.7 האנליזה הגיאודזית של שדה הכבידה הפלנטרי (The Gravitational Signature)

פיתחנו את מודל שדה הכבידה GMM-3 של מאדים (Genova et al. 2016) עד דרגה 90.

הציר הארוך של המשווה. המשווה של מאדים אינו עגול. בחלק הרחב ביותר של השדה, דרגה 2, הציר הארוך שלו מצביע ל-**255° מזרח**: על האגס, בין הקצה שלו (243.9°) למרכז הבסיס שלו (272°), וקרוב לציר הארוך של צורת מאדים ב-252° מזרח (שאלה ותשובה 5). לגוף שמסתובב סימטרית סביב צירו יש משווה עגול; לכן החלק הזה של השדה אינו מוסבר בסיבוב הנוכחי. זו צורה שקפאה, כמו ביאפטוס.

השיא הרחב. כשמשאירים רק את החלקים הרחבים ביותר של השדה, דרגות 2 ו-3 — המבנה הגדול ולא הרים בודדים — הגיאואיד הגבוה ביותר נמצא ב-**6.5° צפון, 253.5° מזרח**, בין Pavonis ל-Ascraeus, בקצה האגס (איור 5).

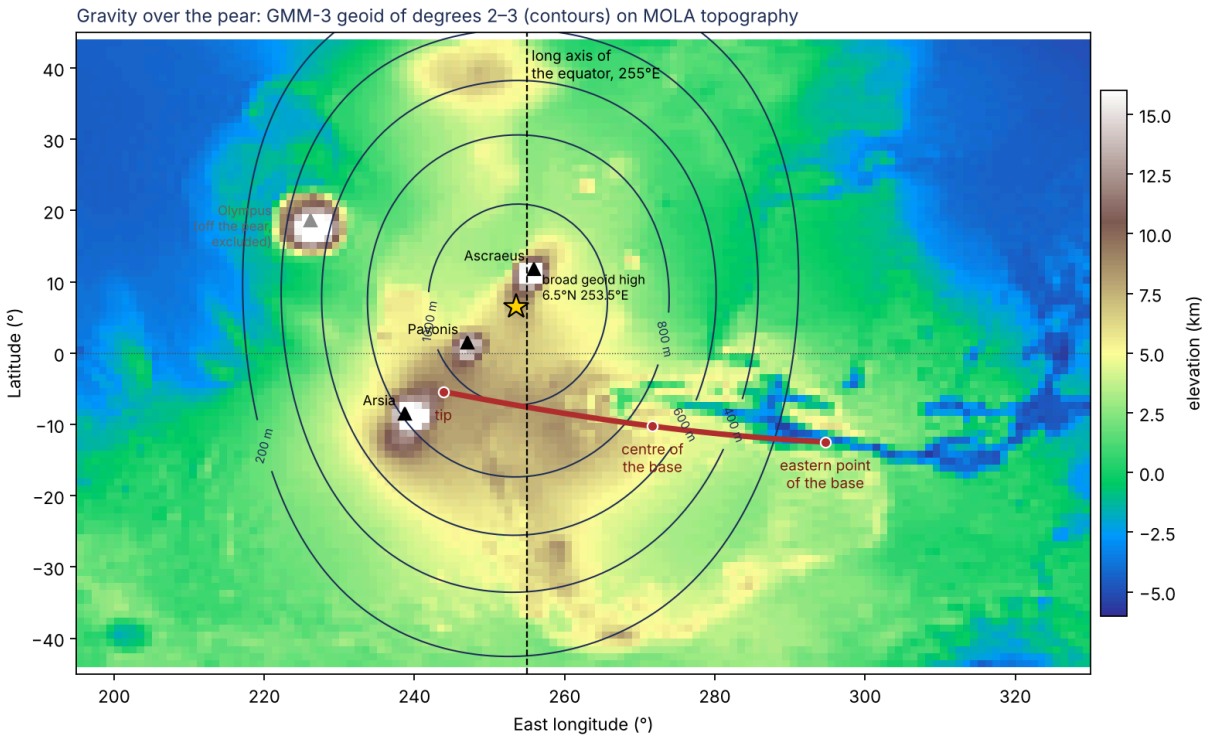
בלי Olympus. Olympus Mons עומד מחוץ לאגס, מבנה בודד שהעומס שלו הוא שלו. כשהוא מוצא מהשדה המלא (בתוך 8°, 10° או 12° ממרכזו; התוצאה זהה בשלושתם), הגיאואיד הגבוה ביותר וכבידת ה-free-air החזקה ביותר נמצאים שניהם ב-11.5° צפון, 255.5° מזרח, על Ascraeus, הצפוני מבין שלושת Tharsis Montes.

מאדים עדיין אגס מתון. הדרגה הראשונה של מודל הצורה של MOLA, סביב מרכז המסה, נותנת את ההסטה של מרכז הצורה ממרכז המסה. החלק שלה בצפון–דרום, 3.0 ק"מ, הוא ההסטה הידועה בין חצאי הכדור (Zuber et al. 1998). החלק שלה במישור המשווה הוא 1.37 ק"מ, לכיוון **262.7° מזרח** — על ציר האגס, בין הקצה שלו (243.9°) למרכז הבסיס שלו (272°). הגוף של מאדים עדיין בולט לכיוון האגס: אגס מתון מאוד, בדיוק בכיוון האגס של המודל. אנו מציעים שהליבה השתתפה וזזה לכיוון האגס כשעמד; מיקומה היום לא נמדד, והוא תחזית לרשת סייסמית עתידית על מאדים (נספח B, B16).

מהבסיס אל הקצה. כבידת ה-free-air עולה בעקביות לאורך האגס, מהבסיס המזרחי אל הקצה:

מקום	כבידת free-air	
הנקודה המזרחית של הבסיס (294.7° מזרח, 12.5° דרום)	−565 מיליגל	הקניון (H.3§)
מרכז הבסיס (272° מזרח, 10° דרום)	+49 מיליגל	
הקצה (243.9° מזרח, 5.4° דרום)	+393 מיליגל	
Pavonis	+1,474 מיליגל	
Arsia	+1,661 מיליגל	
Ascraeus	+2,307 מיליגל	

טבלה 6. כבידת free-air על פני השטח, GMM-3 בדרגות 2–90 בלי רכיב הפחיסות C_{20}. הצבע מעמיק מהבסיס אל הקצה.



איור 5. הגיאואיד של דרגות 2–3 (קווי גובה, מ') על הטופוגרפיה של MOLA. באדום: האגס. בקו מקווקו: הציר הארוך של המשווה, 255° מזרח. כוכב: שיא הגיאואיד הרחב. Olympus, מחוץ לאגס, מוצא מהחישוב.

C.8 ניתוח טקטוני של מערכות הבקעים ההיקפיות (Structural Geology)

Anderson et al. (2001) מיפו 24,452 בקעים ורכסים סביב Tharsis וחילקו אותם לחמישה שלבים, מהנואכי ועד האמזוני. בכל שלב מרכז הסדקים הקרניים יושב על הקרקע הגבוהה של Tharsis: המרכזים המוקדמים והגדולים ב-Claritas וב-Syria, בין הבסיס לקצה, והשלב האחרון מרוכז ליד Pavonis, בקצה האגס. רוב המסה של Tharsis הייתה במקומה עד סוף הנואכי, במאות מיליוני השנים הראשונות של מאדים (Phillips et al. 2001), והפעילות הטקטונית סביבו הייתה הגדולה ביותר בהתחלה ודעכה עם הזמן (Anderson et al. 2001).

C.9 הערכת מאדים אל מול תנאי הסף של האגס ההידרוסטטי (Mars Against the Criteria)

אלה הממצאים במאדים מול עשרת הקריטריונים של טבלה 4:

	קריטריון	מה מאדים מראה	
P1	על המשווה	האגס שוכב לאורך −5° עד 12.5° דרום; שיא הגיאואיד הרחב ב-6.5° צפון (§C.3, C.7)	מתקיים
P2	ציר אחד ארוך	אורך 2,996 ק"מ מול חצי רוחב של 1,340 ק"מ בבסיס (§C.6)	מתקיים
P3	בסיס וקצה	הבסיס נמוך בתוך Valles Marineris; הקרקע הגבוהה ביותר בקצה Tharsis Montes (§C.3, C.6)	מתקיים

P4	פיגור נגד כיוון הסיבוב	מאדים מסתובב מזרחה; הקצה מערבית לבסיס; המדרון המערבי תלול פי שניים עד שלושה (§C.5)	מתקיים
P5	צורה שקפאה	הציר הארוך של המשווה ב-255°, מזרח, על האגס; אינו מוסבר בסיבוב של היום. הגוף עדיין מוסט 1.37 ק"מ לכיוון 262.7° מזרח: אגס מתון גם היום (§C.7)	מתקיים
P6	עודף מסה	כבידת free-air עולה מ-49+ ל-1,474–2,307+ מיליגל מהבסיס אל הקצה; שיא הגיאואיד בקצה (§C.7)	מתקיים
P7	סדקים סביבו	24,452 מבנים; כל שלב ממורכז על Tharsis הגבוה, האחרון ליד Pavonis (§C.8)	מתקיים
P8	מוקדם	רוב Tharsis במקומו עד סוף הנואכי (§C.8)	מתקיים
P9	קשר לירחים	Pavonis בקצה; שני הירחים יצאו ממנו (§D, E)	נשען על המודל
P10	החזרה והמיון	חלק מהחומר נשאר על פני השטח: Tharsis ועודף המסה (P6). במאדים, העשיר במים, חלק זרם בחזרה בתעלה נוזלית לאורך הציר — ייחודית למאדים: Noctis ← Valles Marineris ← אגן ← Eos ← כאוס ← Chryse (§H.2–H.4)	מתקיים

טבלה 7. האגס של מאדים מול עשרת הקריטריונים של טבלה 4. ירוק: מתקיים. כתום: נשען על המודל.

תשעה מעשרת הקריטריונים מתקיימים בתצפית; העשירי נשען על המודל. ל-Tharsis יש כל הסימנים שאגס שעלה, פיגר, נשכב מערבה והתנקז חזרה לאורך צירו היה משאיר.

D הדינמיקה הוולקנית בראש האגס (Volcanic Dynamics at the Apex)

D.1 פוטנציאל הכבידה והתאוצה הצידית לאורך המבנה המורם (Gravity and Sideways Acceleration along the Pear)

כשמעמידים את האגס שוב, כל הר געש עליו עולה לגובה $\sqrt{s^2 - b^2}$ מעל הבסיס, כאשר s הוא מרחקו מהנקודה המזרחית של הבסיס (§C.6). בגבהים האלה הכבידה יורדת עם ריבוע המרחק ממרכז מאדים, ואילו הסיבוב דוחף החוצה ביחס ישר למרחק. לכל הר געש יש יום אחד שבו קו הקורוטציה עובר בדיוק דרך הפתח שלו; בכל יום קצר יותר הפתח עומד מעבר לקו.

הר געש	על האגס	גובה מעל המשווה	מרחק מהמרכז	כבידה שם	הקו עובר דרך הפתח ב-
Ascraeus	לאורכו, 19.2° הצידה 42.1°	4,120 ק”מ	9,590 ק”מ	0.47 (28%) מ’/ש’²	7.9 שעות
Pavonis	לאורכו, 7.4° הצידה 48.9°	4,450 ק”מ	9,880 ק”מ	0.44 (27%) מ’/ש’²	8.3 שעות
Arsia	לצה שב-(50.6°), 4.1° הצידה 55.0°	4,950 ק”מ	10,330 ק”מ	0.40 (24%) מ’/ש’²	8.9 שעות

טבלה 8. שלושת Tharsis Montes על האגס העומד של מאדים הצעיר, כולל הפחיסות. המיקומים נמדדים לאורך האגס מהבסיס ולרוחב צירו; האחוזים הם מהכבידה על פני השטח הממוצעים. בירוק: Pavonis.

D.2 תנאי משקל נטו אפס בפתח הלוע (The Zero-Net-Weight Condition)

בפתח של Pavonis הכבידה היא 0.41–0.44 מ’/ש’², כרבע מערכה על פני השטח, והסיבוב כמעט מבטל אותה: המשקל נטו הוא -0.17 מ’/ש’² ביום של 7.3 שעות (מעט כלפי חוץ) ואפס ב-8.3 שעות. גוף ששוחרר שם אינו צריך דחיפה כדי לעלות. הוא נושא את המהירות הצידית של הפתח עצמו, 2.43 ק”מ/ש’ ב-7.3 שעות ו-2.08 ק”מ/ש’ ב-8.3 שעות, מול מהירות מסלול קפלרית שם של 2.05–2.08 ק”מ/ש’: הסיבוב לבדו נותן לו את מסלולו.

D.3 הבסיס המורפולוגי לבחירת מוקד הפליטה ב-Pavonis Mons (Why Pavonis)

Pavonis עמד גבוה על האגס, ליד הקצה שלו, ומתחתיו שכב המאגר שירה. הבור שבפסגתו הוא העמוק מבין ארבע הקלדרות של Tharsis ביחס לרוחבו: בור עגול יחיד בעומק של כ-5 ק”מ, התקרה של מאגר שהתרוקן וקרס (§D.4). שני הירחים יצאו מ-Pavonis, זה אחר זה. כל עוד האגס עמד, כל פתח עליו שכב מעל מרכז הבסיס שלו, בכ-10° דרום; לכן שני הירחים התחילו במסלולים נטויים בכ-10°, והטבעת עיגלה את המסלולים והורידה את הנטייה ל-1.09° (פובוס) ולכ-1.8° (דימוס) (§F.1).

שאלה ותשובה 8

האם אגס בגובה של יותר מ-4,000 ק”מ יכול לעמוד בכלל?

העומס הקטן ביותר נמצא היכן שהאגס הגבוה ביותר: בראשו הכבידה כרבע מערכה על פני השטח, והסיבוב מבטל את השאר (טבלה 1). הסיבוב של כל הכוכב הרים אותו, והליבה השתתפה וזה לכיוונו, והלחץ שעבר דרכו תמך בו (§C.1); איך אגס מורם ומוחזק מוסבר במאמרים על האגס של כדור הארץ. כאן הוא רשום כדרישה (§O).

שאלה ותשובה 9

למה Pavonis, ולא Arsia, Ascraeus או Olympus?

בדקנו כל אחד מהם: גוף ששוחרר מכל פתח, על האגס העומד, בשני ימי היציאה:

הר געש	הקו עובר בפתח ב-	ב-7.3 שעות (דימוס)	ב-8.3 שעות (פובוס)
Ascraeus	7.9 שעות	מסלול, $e = 0.25$	נופל חזרה: הפתח בתוך הקו
Pavonis	8.3 שעות	מסלול, $e = 0.41$	מעגל על הקו, $e = 0.002$
Arsia	8.9 שעות	מסלול ארוך, עד 52,400 ק”מ, $e = 0.66$	מסלול, $e = 0.19$

Olympus	—	אין מסלול: מחוץ לאגס	אין מסלול

Ascraeus יכול היה לשחרר את דימוס, ב-7.3 שעות, למסלול באקסצנטריות 0.25. אבל ב-8.3 שעות הפתח שלו כבר בתוך הקו, וכל מה שיוצא ממנו נופל חזרה: הוא לא יכול היה לשחרר את פובוס.

Arsia יכול היה לשחרר את שניהם: את דימוס למסלול ארוך מאוד ($e = 0.66$, עד 52,400 ק"מ), ואת פובוס למסלול מוארך ($e = 0.19$) שהטבעת הייתה צריכה לעגל.

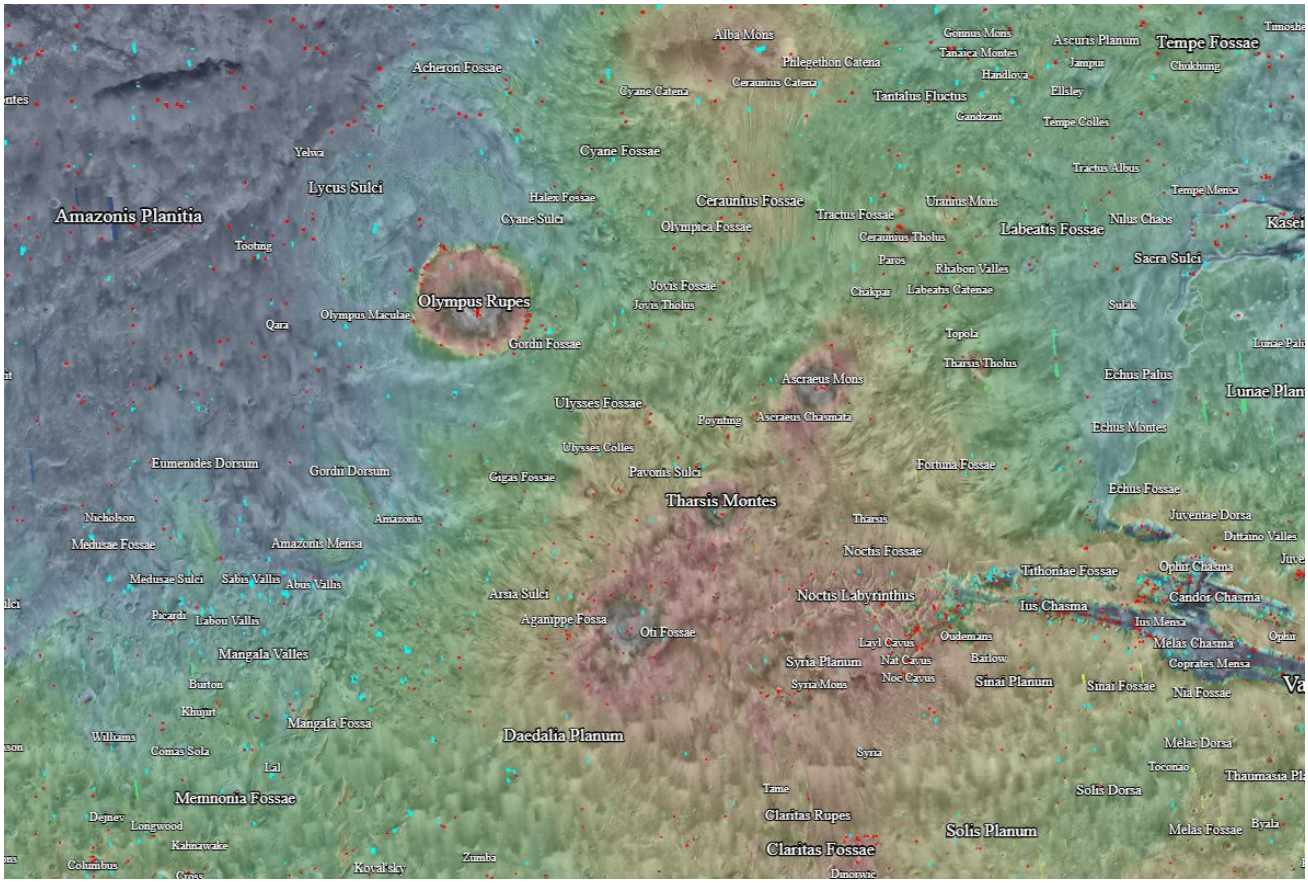
Olympus אינו עומד על האגס: הפסגה שלו הייתה כ-5,600 ק"מ ממרכז מאדים הצעיר, מול קו ב-9,080 ק"מ, ושום ירייה ממנו לא הגיעה למסלול משלה. ייתכן מאוד שהוא התפרץ בעוצמה; החומר שלו הגיע אל השפה הפנימית של הטבעת, חזר, והוא חלק מהאבק של מאדים (§H.5).

Pavonis לבדו נותן לפובוס, ב-8.3 שעות, מעגל על הקו ($e = 0.002$) בלי דחיפה, ורק הוא נושא את הסימן של מאגר שירה והתרוקן: בור עגול עמוק יחיד, בעומק של כ-5 ק"מ, בקנה המידה של שני הירחים יחד; הקלדרה של Arsia רחבה ורדודה. נטיית המסלולים אינה מכריעה ביניהם: על האגס העומד כל פתח שכב מעל מרכז הבסיס, בכ-10° דרום, והטבעת השטיחה את הנטייה (§F.1). המבחן המכריע הוא הכבידה: חוסר מסה מתחת ל-Pavonis, גדול מזה שמתחת ל-Arsia (נספח B, B10).

שאלה ותשובה 10

האגס נמדד על פני השטח של היום. איך אפשר לדעת את אורכו על מאדים הצעיר?

אורכו לאורך פני השטח של היום הוא 2,996 ק"מ. מאדים הצעיר היה גדול פי 1.5 ופחוס מסיבובו. האגס שוכב לאורך המשווה שלו, שעמד 5,430–5,560 ק"מ מהמרכז; לכן האורכים במזרח–מערב היו גדולים פי 1.60–1.64 מהיום, והאגס היה באורך 4,800–4,920 ק"מ. האורכים בצפון–דרום ליד המשווה נדחסו בגלל הפחיסות. Pavonis, ליד הקצה, שכב 4,670 ק"מ מהנקודה המזרחית של הבסיס; כשהאגס עמד, הוא עמד 4,450 ק"מ מעל הבסיס (§C.6).



איור 6. Pavonis Mons, האמצעי מבין שלושת Tharsis Montes, בין Ascraeus Mons בצפון-מזרח ל-Arsia Mons בדרום-מערב, ב-1.48° צפון, 247.04° מזרח, והקלדרה שבפסגתו ברוחב 47 ק"מ. קרדיט: ACT-REACT QuickMap Mars; גובה צבוע של MOLA (NASA/GSFC); שמות IAU.

D.4 מבנה המאגר המאגמטי הרדוד ומכניקת הקריסה (The Magma Chamber Geometry)

המודל אינו צריך תא מאגמה עמוק או צינור הזנה ארוך. מתחת לפסגת Pavonis שכב מאגר רדוד, בעומק של כ-5 ק"מ: הבור שבפסגת Pavonis, ברוחב 47 ק"מ, עמוק כ-5 ק"מ (Crumpler et al. 1996; NASA/JPL PIA25157), ובור בעומק כזה הוא התקרה של מאגר שהתרוקן וקרס.

לפני שהירחים יצאו, הפתח שמעל המאגר היה צר בהרבה מהבור של היום — ברוחב הפקק שהחזיק בערך, 20–23 ק"מ — והפקק היה צריך להידחק דרכו. הבור התרחב ל-47 ק"מ רק כשתקרתו קרסה אחרי היריות. בפתח הצר הזה נחרץ פובוס והתגלגלו הגושים שלו (K.1, K.3§).

D.5 פרופיל הלחצים והקינמטיקה של השחרור הגעשי (Ejection Mechanics)

גז שהצטבר מתחת לפקק, בלחץ-יתר מהסוג שנמדד בהרי געש על כדור הארץ, דחף אותו החוצה לאורך הפקק עצמו. לשם השוואה: לפני הפיצוצים הוולקניים של Soufrière Hills במונטסראט ב-1997, הפקק העליון הדחוס של הצינור היה צריך כ-30 מגה-פסקל כדי להישבר, והחומר שמתחתיו התנפץ אחרי הורדת לחץ של מגה-פסקלים ספורים בלבד (Burgisser et al. 2010). פיצוצים וולקניים זורקים גושים במהירות של עד כ-400 מ'/ש' (Fagents & Wilson 1993; Clarke et al. 2015). המהירות שהגז נותן לפקק שנדחף לאורך הפקק עצמו היא $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$:

לחץ-יתר	מהירות יציאה	מסלול פובוס ב-8.2 שעות
בלי (שחרור)	0	9,890–10,390 ק"מ, $e = 0.025$
10 מגה-פסקל	110 מ'/ש'	בערך $e = 0.06$

20 מגה-פסקל	160 מ’/ש’	9,380–11,030 ק”מ, $e = 0.08$
50 מגה-פסקל	250 מ’/ש’	9,020–11,570 ק”מ, $e = 0.12$

טבלה 9. מה שהר הגעש מוסיף למסלול פובוס (צפיפות הפקק 1,600 ק”ג/מ”ק). הצבע דוהה ככל שהדחיפה מותחת את המסלול.

הלחץ אינו מרים דבר; תפקידו רק לפתוח את הפתח. המסלול בא מהסיבוב, וככל שהשחרור עדין יותר, המסלול שמתקבל עגול יותר. להסבר יש לכן מרווח רחב, מתחת ללחצים געשיים רגילים.

שאלה ותשובה 11

האם הר געש יכול לזרוק גוף בקוטר 23 ק”מ אל מסלול?

הוא לא צריך, והוא לא עושה דבר שהרי געש על כדור הארץ אינם עושים: לחצי-יתר של 10–50 מגה-פסקל ומהירויות של 110–250 מ’/ש’ הם הלחצים והמהירויות של פיצוצים וולקניים רגילים (D.5§). הסיבוב נותן לגוף 2.08–2.43 ק”מ/ש’ (טבלה 1), מהירות של מסלול בפתח; הר הגעש מוסיף 0.11–0.25 ק”מ/ש’ ורק משחרר את הגוף. בפתח, על קו הקורוטציה, הגוף אינו שוקל דבר.

שאלה ותשובה 12

האם פיצוץ חזק יותר לא היה בטוח יותר?

לא. דחיפה חזקה כלפי מעלה, בניצב למהירות הצידית שהסיבוב נותן, מותחת את המסלול ומורידה את הנקודה הקרובה שלו (טבלה 9). ככל שהשחרור עדין יותר, המסלול עגול יותר.

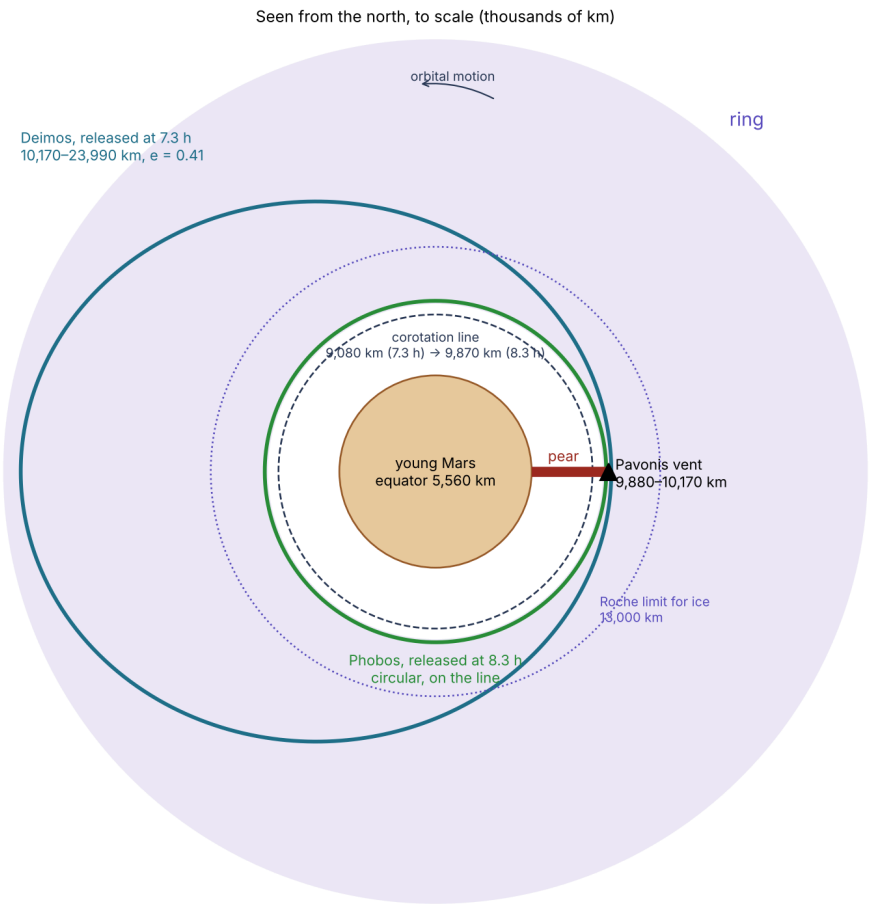
E כרונולוגיה וקינמטיקה של שתי היציאות (The Ejection Sequence)

דרך האגס יצא חומר כל הזמן. הרי הגעש שלו התפרצו שוב ושוב, ורוב מה שזרקו נפל חזרה למאדים, או הגיע אל השפה הפנימית של הטבעת וחזר (H.5§). כיציאת חומר, הירחים אינם אירוע ייחודי. מה שמיוחד בהם הוא שהם נכלאו במסלול, או חצו את קו הקורוטציה, ונשארו.

E.1 היציאה הראשונה: פליטת דימוס (The First Release – Deimos)

בשלב המוקדם, כשמאדים עוד הסתובב ב-7.3 שעות, עמד הפתח של Pavonis Mons במרחק של כ-1,090 ק”מ מעבר לקו הקורוטציה, ששכן אז ב-9,080 ק”מ ממרכז המסה.

הפקק הראשון, מעט קטן וקל מפובוס, שוחרר מהפתח כשהוא נושא איתו את המהירות הצידית של הפתח המסתובב, 2.43 ק”מ/ש’ — יותר מהמהירות שמסלול מעגלי צריך ברדיוס הזה. בגלל עודף המהירות נכנס הגוף למסלול ארוך (איור 7): הנקודה הקרובה שלו ב-10,170 ק”מ, הרחוקה ב-23,990 ק”מ, באקסצנטריות $e = 0.41$, ובנטייה של כ-10° למישור המשווה של מאדים הצעיר. לאורך המסלול הזה חצה הגוף בכל הקפה את חומר הטבעת המשוונית, שנע במעגלים, בהפרש מהירות של מאות מטרים לשנייה: הטבעת החזיקה אותו, שחקה אותו ועיגלה עם הזמן את מסלולו (F§).



איור 7. שתי היציאות, בקנה מידה. האגס עומד על המשווה של מאדים הצעיר; כשמאדים מאט מ-7.3 ל-8.3 שעות, קו הקורוטציה זז החוצה מ-9,080 ק"מ ל-9,870 ק"מ. כחול: המסלול הראשון, הארוך, של דימוס. ירוק: המסלול של פובוס. סגול בהיר: הטבעת.

שאלה ותשובה 13

מה קובע שדימוס יצא ראשון ופובוס שני, ולא להפך?

לכל הר געש על האגס יש חלון, וקצב הסיבוב של מאדים קובע אותו: כל עוד היום קצר מהיום שבו הקו עובר דרך הפתח, גוף ששוחרר שם נכנס למסלול מחוץ לקו. מאדים האט כל הזמן, והחלון של Pavonis Mons נסגר ב-8.3 שעות. גוף ששוחרר בתחילת החלון, ב-7.3 שעות, יצא עם עודף מהירות למסלול ארוך — זהו דימוס. גוף ששוחרר בסוף החלון, ליד הנקודה שבה הקו עובר בפתח, נכנס למעגל ממש מחוץ לקו — זהו פובוס. גוף שהיה משתחרר אחרי 8.3 שעות היה מתחיל בתוך הקו ונופל חזרה.

שאלה ותשובה 14

למה דימוס קטן מפובוס וצפיפותו נמוכה ממנו בהרבה?

דימוס הוא הפקק הראשון, שיצא מראש הפתח, ולכן הוא עשוי מהחומר הצעיר ביותר — נקבובי ועשיר בגז ובאדים כלואים. מכאן צפיפותו הנמוכה, 1,471 ק"ג/מ"ק, לעומת 1,853–1,887 ק"ג/מ"ק של פובוס. הוא יצא כשמאדים עדיין היה מלא מים; בשעה שחלפה עד יציאת פובוס, מאדים איבד מים דרך הקו והאט (§E.2, J.3). קוטרו ביציאה היה כ-20.7 ק"מ, מעט קטן מפובוס, והגרר והשחיקה בטבעת הקטינו אותו לממדיו של היום, כ-12.4 ק"מ (§F). אלמלא השחיקה המסיבית שעבר, בסבירות גבוהה היינו מוצאים גם על דימוס חריצים מקבילים כמו של פובוס (§K.1), הסימנים של מעבר בכוח, תחת לחץ, דרך פתח צר. החריצים

מעידים ששני הירחים נפלטו בכוח דרך הפתח, תחת לחץ, מהגובה שאליו הרים אותם האגס, עד למסלול. ייתכן שגופים נוספים יצאו מאותו מקור ולא שרדו עד למסלול משלהם (נספח B, B9).

E.2 מכניקת הבלימה הפלנטרית ומאזן המסה (Rotational Deceleration)

בין שתי היציאות מאדים האט מ-7.3 לכ-8.3 שעות, וההאטה נמשכה עד שהיום התייצב על 24.6 שעות. הבלם אינו הירחים, שמסתם זניחה, אלא החומר שיצא דרך קו הקורוטציה: מים, אדים, גז ואבק שהגיעו אל הקו לקחו איתם את התנע הזוויתי של מסלול שם. התקציב:

יום מאדים הצעיר	הסיבוב, פי כמה מהיום	החלק שצריך לצאת	מסה דרך הקו
שעות 5	12.2	92%	ממסת מאדים 11–19%
שעות 7	8.7	88%	8–12%
שעות 8	7.6	87%	7–10%
שעות 9	6.8	85%	6–8%

טבלה 10. התנע הזוויתי של מאדים צעיר הומוגני, כפונקציה של אורך היום, מול התנע הזוויתי של היום ($0.3644MR^2$, 24.62 שעות). המסה היא כמות החומר שצריכה לחצות את קו הקורוטציה כדי להסיר את עודף התנע הזוויתי; כל קילוגרם נושא את התנע הזוויתי של מסלול מעגלי על הקו, מ-9,080 ק"מ ועד 20,428 ק"מ. הצבע דוהה עם העומס.

הירחים אינם משתתפים בתקציב הזה: התנע הזוויתי של מסלול פובוס הוא בערך מיליונית מהסיבוב של מאדים הצעיר. בחלון שבין 7.3 ל-8.3 שעות צריכים לצאת כך 6–11% ממסת מאדים — כמחצית ממה שמאדים של חמש שעות היה צריך, וחמישית עד שליש מהמים שהחזיק מאדים צעיר עשיר במים. ההתכווצות של מאדים, מ-5,084 ל-3,390 ק"מ, מגדילה את העומס ולא מקטינה אותו: אילו שמר מאדים על התנע הזוויתי שלו בזמן ההתכווצות, הוא היה מאיץ את סיבובו פי 2.5, והבלם היה צריך להיות חזק מספיק כדי לגבור גם על זה. מאדים צעיר בגודלו של היום, המסתובב ב-8.5 שעות, היה צריך לאבד רק 2–3% ממסתו.

שאלה ותשובה 15

אם מסת שני הירחים זניחה, מה הפעיל על מאדים בלימה חזקה כל כך?

ההאטה של מאדים אינה קשורה לירחיו; התנע הזוויתי של מסלוליהם הוא בערך מיליונית מהסיבוב של מאדים הצעיר. את מאדים האטו המים והגז שחצו את הקו: כל קילוגרם שהגיע לשם לקח איתו את התנע הזוויתי של מסלול ב-9,000–20,000 ק"מ, פי ארבעה עד חמישה-עשר ממה שהיה לו על הקרקע. כך אחוזים ספורים ממסת מאדים לוקחים 86–88% מסיבובו (טבלה 10).

שאלה ותשובה 16

האם אובדן של 6–11% ממסת מאדים במים ובגז אינו חורג בהרבה מההערכות המקובלות? ההערכה המקובלת היא שמאדים הצעיר החזיק מים בכמות השקולה לשכבה גלובלית בעובי 137 מ' לפחות, ושרובם, כ-87%, אבדו לחלל.

ההערכה הזו, כ-2×10^{19} ק"ג, מבוססת על הבריחה האיטית של האטמוספרה, שהעשירה את המים שנשארו בדאוטריום. יציאה של מים בכמות גדולה ישירות דרך קו הקורוטציה אינה ממיינת לפי מסה, ולכן אינה משאירה רשומה כזו. ההערכות המקובלות סופרות רק את המים שהשאירו רשומה; אין בהן טבעת

שדרכה יצאו מים בכמות גדולה. גם מאדים צעיר עשיר במים מתאים למקומו במערכת: הוא כוכב הלכת הארצי הקרוב ביותר לחגורת האסטרואידים, ונבנה בשולי האזור העשיר במים; חלק מחומר הבניין שלו הגיע מהחגורה (Lunine et al. 2003), והגוף הגדול שבה, Ceres, הוא כרבע מים לפי מסה (McCord & Sotin 2005; Park et al. 2016). ההסבר דורש מאדים צעיר עשיר במים — יותר מ-30% ממסתו — שחמישית עד שליש מהם יצאו בדרך הזו (§O).

שאלה ותשובה 17

מה איפשר למאדים להאט ל-22 שעות בתוך מיליארד השנים הראשונות שלו?

המנוע פעל בעוצמתו הגדולה ביותר בהתחלה. כוכב לכת חם, מורחב ומלא מים משחרר את רוב החומרים הנדיפים שלו כשהוא צעיר, והשחרור דועך כשהוא מתקרר ומתכווץ. רוב ההאטה באה מוקדם, וכמעט כולה לפני שהטבעת התייבשה: מ-8.3 ל-22.3 שעות יצאו 6–9% מהמסה; מ-22.3 ל-24.6 שעות, 0.1% בלבד. מיליארד השנים הראשונות הן גם, בהסבר המקובל, הזמן שבו מאדים איבד את רוב המים והאטמוספרה שלו (Villanueva et al. 2015; Jakosky et al. 2018). כמה זמן זה לקח תלוי במקום שבו עמד פובוס כשהטבעת התייבשה (טבלה 13).

E.3 היציאה השנייה: פליטת פובוס (The Second Release – Phobos)

כשמאדים המשיך להאט והגיע לכ-8.3 שעות, קו הקורוטציה זז החוצה ל-9,870 ק”מ, בגובה הפתח של Pavonis Mons. בשלב הזה שוחרר הפקק השני, פובוס — גדול וקשה מקודמו, פי 1.02 מגודלו של היום — כשהוא נושא את המהירות הצידית של הפתח, 2.08 ק”מ/ש’, כמעט בדיוק המהירות של מסלול מעגלי בגובה הזה:

יום	הקו	המסלול מהפתח	e	
שעות 7.3	ק”מ 9,083	ק”מ 10,170–23,990	0.41	דימוס
שעות 7.5	ק”מ 9,248	ק”מ 10,100–18,850	0.30	
שעות 7.7	ק”מ 9,411	ק”מ 10,030–15,420	0.21	
שעות 7.9	ק”מ 9,574	ק”מ 9,970–12,970	0.13	
שעות 8.0	ק”מ 9,654	ק”מ 9,950–12,000	0.09	
שעות 8.1	ק”מ 9,735	ק”מ 9,920–11,140	0.06	
שעות 8.2	ק”מ 9,814	ק”מ 9,890–10,390	0.03	
שעות 8.27	ק”מ 9,870	ק”מ 9,877–9,919	0.002	פובוס
שעות 8.4	ק”מ 9,973	בתוך הקו	0.04	מאוחר מדי

טבלה 11. המסלולים של גופים המשתחררים מהפתח של Pavonis Mons כשמאדים מאט, בלי דחיפה נוספת. החלון נסגר ב-8.3 שעות. בירוק: המסלול הכמעט מעגלי שבו הוצב פובוס, ממש על הקו.

פובוס נכנס ישירות למסלול כמעט מעגלי ממש מחוץ לקו, בשפה הפנימית של הטבעת, ונע איתה כמעט במהירותה.

F דינמיקה ואבולוציה של הטבעת הפלנטרית (The Planetary Ring Dynamics)

F.1 תהליך בניית הטבעת ומנגנון הריסון המסלולי (Ring Formation and Orbital Damping)

הטבעת נבנתה לפני היציאות, בהזנה ישירה ממאדים עצמו: אדים וחומר דק מכל סדק שהגיעו אל קו הקורוטציה — הגובה שבו הסתובבות עם מאדים היא כבר מסלול — נכנסו למסלול, התעבו לחלקיקי קרח ואבק, והתייצבו בדסקה משוונית מהקו והחוצה. מעבר לכ-13,000 ק"מ התקבצו החומרים לגושים.

חומר הטבעת נע במעגלים, וכל גוף שחי בה זמן רב מקבל ממנה את מסלולו: מעגלי ומשווני. זהו הריסון שבו דסקות של גז ושל שברים מעגלות את מסלולי הגופים שבתוכן ומשטיחות את נטייתם אל מישור המשווה. טבעת קדומה סביב מאדים כבר הוצעה בספרות, מסיבות אחרות: כפתרון לתהודה שהטתה את דימוס (Ćuk et al. 2020), וכשלב במחזור של טבעות וירחים (Hesselbrock & Minton 2017). הריסון הזה הוא הסיבה ששני הירחים נמצאים היום על מסלולים מעגליים כל כך — דימוס ב-$e = 0.0003$ בלבד.

F.2 הדיכוטומיה באינטראקציית הלוויינים עם הטבעת (The Split Interaction)

ההבדל הגדול בין גורלם של שני הירחים נובע מהתנאים השונים שבהם פגשו את הטבעת. שלושה דברים פועלים לאותו כיוון:

	דימוס	פובוס
מסלולו בטבעת	ארוך ($e = 0.33$): חוצה את החומר המקיף במאות מטרים לשנייה בכל הקפה	כמעט מעגלי: נע עם הטבעת, כמעט בלי מהירות יחסית
היכן	דרך הטבעת כולה, אל הגושים שמעבר ל-13,000 ק"מ	השפה הפנימית הדקה, ליד הקו
גודל מול הטבעת	קטן וקל יותר: שטח ליחידת מסה פי 2.3 מזה של פובוס היום	גדול וצפוף יותר
תוצאה	הוחזק, נשחק, מסלולו עוגל; איבד את רוב מסתו	כמעט לא נגעה בו; הוחזק על הקו; שמר על חריציו, בורותיו ו-Stickney

טבלה 12. שני גופים, טבעת אחת: איך כל אחד מהירחים הגיב לטבעת.

על מסלולו הארוך של דימוס, הגרר של הטבעת הוסיף מהירות במקום שבו הגוף איטי ביותר, בקצה הרחוק של המסלול, שם מהירותו נמוכה ממהירות הטבעת, ובכך הרים בהדרגה את הקצה הקרוב: המסלול התעגל כלפי חוץ. בתנע הזוויתי שלו לבדו היה מסלולו של דימוס מתעגל ליד 14,300 ק"מ; הטבעת, מהירה ממנו בקצה הרחוק, נשאה אותו הלאה.

F.3 גבול העבודה המכנית של דסקת השברים (The Velocity Limit)

הטבעת נעה במעגלים, במהירות של מסלול. היא יכולה להאיץ גוף איטי ממנה עד שהמהירויות משתוות — כפי שעשתה לדימוס, בקצה הרחוק של מסלולו הארוך — אבל אינה יכולה לתת לגוף מהירות גבוהה ממהירותה שלה. פובוס יצא כמעט במהירות של מסלול על הקו, לא היה הפרש מהירות בינו לבין חומר הטבעת, ולטבעת לא היה מה לתת לו.

F.4 ייצוב דינמי באמצעות רצועת הגז הפנימית (The Gas Leash)

בשפה הפנימית ביותר, ליד הקו, הטבעת היא בעיקר גז דליל. גז שנתמך בחלקו בלחץ שלו נע מעט לאט ממהירות מסלול, ולכן פגש שם פובוס רוח נגדית חלשה — אותה רוח נגדית שדסקת גז מפעילה על הגופים המוצקים שבתוכה, הבסיס המוכר לתורת צמיחתם של כוכבי הלכת (Weidenschilling 1977).

הגאות דחפה את פובוס החוצה בתאוצה של כ-10^{-11} מ’/ש’² בלבד. כדי לאזן אותה, רוח נגדית של כ-100 מ’/ש’ צריכה צפיפות גז של 3–8×10^{-8} ק”ג/מ”ק בלבד, דלילה כמו האוויר של כדור הארץ בגובה של כ-115 ק”מ. כך נוצר שיווי משקל: הגאות דחפה, הגז עצר, ופובוס נשאר בשפה הפנימית, ממש מחוץ לקו. כשמאדים האט והקו זז החוצה, השפה הפנימית של הטבעת זזה איתו, ונשאה איתה את פובוס.

F.5 תהליך ההתייבשות והתפזרות המסה של הדסקה (The Ring Dissipation)

האדים שהאטו את מאדים הם האדים שהזינו את השפה הפנימית של הטבעת. הטבעת הוזנה כל עוד הקרקע לא הייתה מהודקת. למאדים הצעיר — חם, מסתובב מהר ועוד לא ממוין — היה קרום שעוד לא התהדק, והחומרים הנדיפים יצאו דרכו בחופשיות: כל הגורמים שמוציאים נדיפים החוצה פעלו בבת אחת, ובהתחלה הטבעת הייתה מסיבית. עם הזמן הקרקע התהדקה. כשהסיבוב האט והפנים המשיך להתמיין, הכליאה התחזקה; כשהקרום התקרר ועוביו גדל, היא נעשתה מלאה. גם פליטת הגזים הוולקנית של מאדים הולכת באותו מסלול: יעילה ביותר לפני כ-4.1 מיליארד שנה, דועכת מאוד לאורך ההספרי, וזניחה אחר כך (Grott et al. 2011).

כשהכליאה הושלמה, ומאדים איבד את מימיו והתקרב לקצב הסיבוב של היום, זרם האדים פסק והטבעת התייבשה: החומר שלה התפזר, נפל בחזרה אל תוך הקו ככפור וכאבק, או התאדה. פובוס היה אז ליד 19,000 ק”מ, ואורך היום של מאדים היה כ-22 שעות.

ההתייבשות התקדמה מבחוץ פנימה: הטבעת הוזנה רק מבסיסה הפנימי, על הקו, חלקיה הרחוקים קיבלו חומר רק בהתפשטות, ומעבר ל-13,000 ק”מ החומר שלה התקבץ לגושים שכבר לא התנהגו כטבעת.

F.6 קביעת כרונולוגיית ההתייבשות מנתוני המסלול המודרניים (Dating the Dissipation)

המסלול של פובוס היום מאפשר לתארך את ההתייבשות לאחור. מהרגע שהטבעת ורצועת הגז שלה נעלמו, פובוס נפל פנימה; הרצת נפילתו לאחור בחיכוך הגאות הנמדד היום נותנת את הזמן, והמקום שבו עמד נותן את אורך היום של מאדים אז:

פובוס כשהטבעת התייבשה	יום מאדים אז	התייבשה, לפני	הזמן שהיה למאדים להאט
ק”מ 17,000	שעות 18.7	מיליארד שנה 1.8	מיליארד שנה 2.7
ק”מ 18,000	שעות 20.4	מיליארד שנה 2.6	מיליארד שנה 1.9
ק”מ 18,800	שעות 21.7	מיליארד שנה 3.5	מיליארד שנה 1.0
ק”מ 19,100	שעות 22.3	מיליארד שנה 3.9	מיליארד שנה 0.6
ק”מ 19,500	שעות 23.0	מיליארד שנה 4.5	אין

טבלה 13. מתי הטבעת התייבשה, לפי הרצה לאחור של המסלול של פובוס היום (חיכוך גאות קבוע, $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$). 19,500 ק”מ הוא הגבול העליון: מעבר לו הטבעת הייתה מתייבשת לפני שמאדים היה קיים. מאדים רך יותר אחרי ההתייבשות היה עושה את הנפילה מהירה יותר ואת ההתייבשות מאוחרת יותר.

הקריאה הסבירה ביותר מציבה את התייבשות הטבעת לפני 3.5–3.9 מיליארד שנה, ביום של כ-22 שעות.

שאלה ותשובה 18

למה הטבעת, שהרחיקה את דימוס למסלולו של היום, לא דחפה גם את פובוס החוצה?

טבעת יכולה להאיץ גוף רק עד שמהירותו משתווה למהירות החומר שבה, לא מעבר לה (§F.3). דימוס יצא למסלול ארוך שבקצה הרחוק שלו הוא היה איטי מהטבעת, ולכן נדחף החוצה; פובוס יצא ישירות למסלול על הקו, כבר במהירות הטבעת, ולא היה מה שידחוף אותו.

שאלה ותשובה 19

מה החזיק את פובוס על הקו ומנע ממנו להתרחק החוצה בדחיפת הגאות?

הרוח הנגדית בשפה הפנימית הגזית של הטבעת (§F.4). צפיפות גז של כמה 10^{-8} ק"ג/מ"ק מאזנת את הגאות; הגז שם הוזן בידי אותם אדים שיצאו מתוך מאדים והאטו את סיבובו.

שאלה ותשובה 20

למה שני המסלולים כמעט מעגליים וכמעט משווניים?

זו התוצאה הישירה של התקופה שבילו בטבעת. הטבעת הייתה עגולה ושכבה במישור המשווה, וגוף שחי בה מקבל ממנה את מסלולו (§F.1). דימוס שמר על כך במלואו, $e = 0.0003$. האקסצנטריות של פובוס היום, 0.015, אינה מקורית: הגאות העלתה אותה מאוחר יותר, בזמן נפילתו פנימה.

שאלה ותשובה 21

למה החלק החיצוני של הטבעת היה צריך להיעלם ראשון?

הטבעת הוזנה מבפנים, על הקו; חלקיה החיצוניים קיבלו חומר רק כשהתפשטה. מעבר ל-13,000 ק"מ החומר התקבץ לגושים שכבר לא התנהגו כטבעת. וכשהקו זז החוצה, השפה הפנימית נבנתה מחדש עליו כל עוד הגיעו אדים. כשהזרם פסק, החלקים החיצוניים התרוקנו ראשונים, והאחרון שנשאר מהטבעת היה הפס הגזי שעל הקו — הרצועה.

G דינמיקת גאות ומכניקת אבולוציה מסלולית (Tidal Mechanics)

מחוץ לקו הקורוטציה, הגאות של מאדים הצעיר — חם, רך וצמיג פחות — דוחפת ירח החוצה. קצב הטיפוס גדל עם מסת הירח ועם גודלו של מאדים:

טיפוס	מסה	חיכוך פי 8 מהיום	פי 20
דימוס, 14,300 ← 23,463 ק"מ	ביציאה, 6.8×10^{15} ק"ג	מיליון שנה 370	מיליון שנה 150
דימוס, 14,300 ← 23,463 ק"מ	היום, 1.5×10^{15} ק"ג	מיליארד שנה 1.7	מיליון שנה 680
פובוס, 9,880 ← 19,000 ק"מ	1.13×10^{16} ק"ג	מיליון שנה 58	מיליון שנה 23

טבלה 14. זמני הטיפוס בגאות של הירחים על מאדים הצעיר (רדיוס 5,084 ק"מ), לפי מסת הגוף ולפי החיכוך הגאותי של מאדים.

דימוס נישא החוצה כשהיה עדיין כבד, לפני שנשחק, ומאדים עדיין גדול, ועבר את 20,428 ק"מ — המקום הסופי של הקו — לפני שהקו הגיע לשם; הטבעת החיצונית קיצרה את הטיפוס. פובוס, הכבד יותר, היה מטפס מהר, אבל הרצועה של השפה הפנימית של הטבעת החזיקה אותו ליד הקו (§F.4), והוא זז החוצה רק בקצב שבו זז הקו. כשהטבעת התייבשה, כשפובוס עמד ליד 19,000 ק"מ וביום של כ-22 שעות, הקו עבר אותו. מאז היה פובוס בתוך הקו, והגאות משכה אותו בחזרה — לאט בהתחלה, כי הוא היה קרוב לקו שבו הגאות חלשה. הרצת נפילתו לאחור בחיכוך הגאות של היום מציבה אותו ב-19,100–19,500 ק"מ לפני 3.9–4.5 מיליארד שנה.

הנפילה הייתה איטית בהתחלה ומהירה בסוף:

מאז ההתייבשות	לפני	פובוס	ירידה, למאה שנה
0	3.9 מיליארד שנה	19,100 ק"מ	כ-4 ס"מ
מיליארד שנה	2.9 מיליארד שנה	18,250 ק"מ	
2 מיליארד שנה	1.9 מיליארד שנה	17,100 ק"מ	
3 מיליארד שנה	0.9 מיליארד שנה	15,250 ק"מ	
3.5 מיליארד שנה	0.4 מיליארד שנה	13,500 ק"מ	כ-24 ס"מ
3.8 מיליארד שנה	0.1 מיליארד שנה	10,900 ק"מ	
3.9 מיליארד שנה	היום	9,376 ק"מ	1.8 מ' (נמדד)

טבלה 15. הנפילה של פובוס מאז שהטבעת התייבשה ועד היום, בחיכוך הגאות של היום. במשך שלושת מיליארד השנים הראשונות הוא ירד 3,800 ק"מ בלבד; ב-400 מיליון השנים האחרונות, יותר מ-4,000 ק"מ.

מכאן שהרצועה הייתה צריכה להחזיק עד שלבי ההאטה המאוחרים של מאדים. אילו הטבעת הייתה מתייבשת מוקדם, כשפובוס היה עדיין ליד 9,900 ק"מ, הקו היה עובר אותו שם, ובחיכוך הגאות של היום הוא היה נופל למסלולו הנוכחי בפחות ממאה מיליון שנה ומתפרק זמן קצר אחר כך.

שאלה ותשובה 22

האם נפילה שנמשכת 3.9 מיליארד שנה סבירה?

כן. הגאות שמושכת את פובוס למטה נחלשת בערך עם החזקה ה-5.5 של מרחקו: ב-19,100 ק"מ הוא יורד לאט פי חמישים מהיום. הקצב של היום נמדד — פובוס מקדים את מקומו המחושב כשהוא יורד כ-1.8 מטר בכל מאה שנה — וחיכוך הגאות של מאדים שבשימוש כאן בא מהמדידה הזו ($k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$; Lainey et al. 2021). פובוס יגיע לגבול רוש ויתפרק לטבעת בתוך כמה עשרות מיליוני שנים (Black & Mittal 2015; Hesselbrock & Minton 2017). רוב הנפילה באה במאות מיליוני השנים האחרונות (טבלה 15).

שאלה ותשובה 23

למה פובוס לא נפל אל מאדים מזמן?

כי הרצועה בשפה הפנימית של הטבעת החזיקה את מסלולו עד שמאדים כמעט סיים להאט. אילו הטבעת הייתה מתייבשת כשפובוס היה ליד 9,900 ק"מ, הגאות הייתה מורידה אותו למסלולו הנוכחי בפחות ממאה מיליון שנה, והוא היה מתפרק זמן קצר אחר כך.

שאלה ותשובה 24

האם הגאות מהירה מספיק כדי להביא את דימוס ל-23,463 ק"מ בזמן?

כן, אם הגאות נשאה אותו כשהיה עדיין כבד ומאדים עדיין גדול ורך: 150–370 מיליון שנה מ-14,300 ק"מ (טבלה 14). הוא היה צריך לעבור את 20,428 ק"מ לפני שהקו הגיע לשם; הטבעת החיצונית, כל עוד התקיימה, נשאה אותו הלאה.

H שקיעת התצורה המורמת ומערכות הניקוז (The Post-Ejection Drainage)

H.1 מנגנון שקיעת האגס והתפתחות מחוז Tharsis (Relaxation and the Tharsis Bulge)

כששני הגופים יצאו והפתחים נפתחו, וככל שהפנים התמיין והליבה התמקמה, האגס חזר. הוא שקע ונשכב לאט ומערבה, בכיוון שאליו נטה (§C.4). הגוף שלו הוא היום בליטת Tharsis.

הרי הגעש שעמדו על האגס עומדים עכשיו על הקרקע, ו-Pavonis Mons ביניהם, עם הבור העמוק היחיד שממנו יצאו שני הירחים. כשהאגס חזר, החומר הנוזלי או הצמיג שבתוכו התנקז חזרה מהקצה אל הבסיס, לאורך צירו ובמורד המדרון מזרחה.

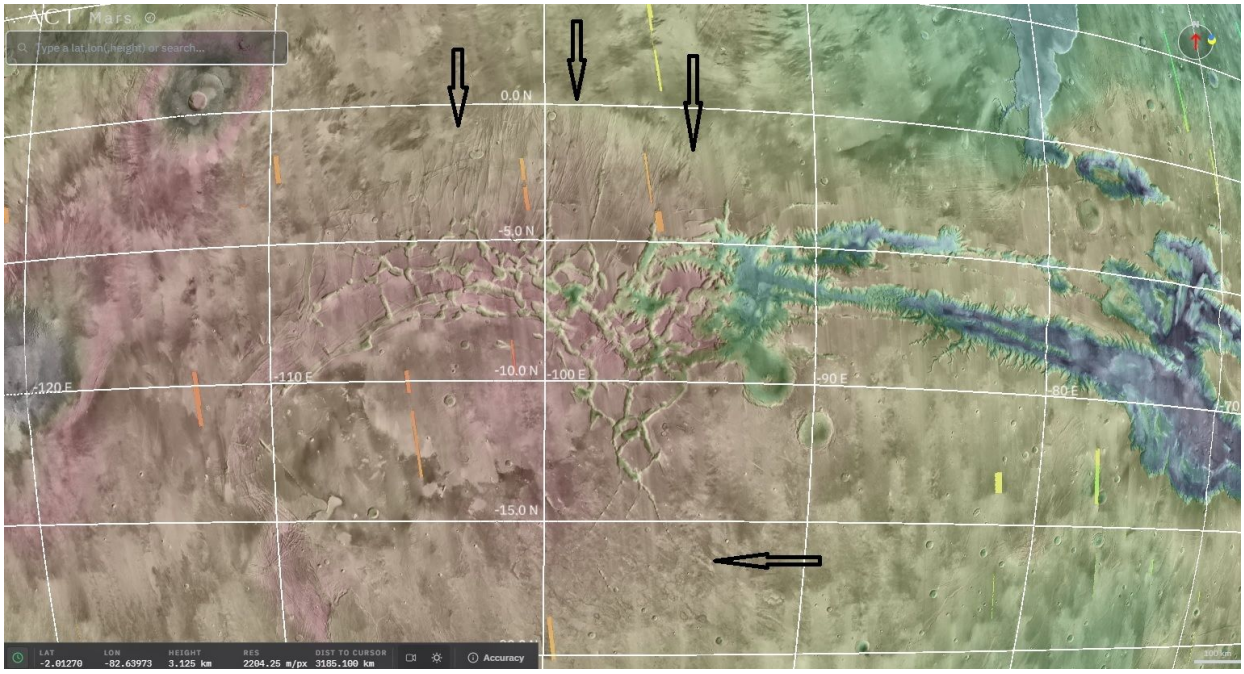
H.2 קומפלקס Noctis Labyrinthus: ניתוח מבני של אזור הצוואר (The Neck)

בין הקצה למרכז הבסיס, על ציר האגס (עד 70 ק"מ ממנו, 1,750–2,460 ק"מ מהנקודה המזרחית של הבסיס), נמצא Noctis Labyrinthus: רשת של תעלות ובורות שחוצים זה את זה ומשאירים ביניהם בלוקים, כמו לוח שבור (איור 8). מזרחה מתאחדות התעלות לתעלה אחת רחבה — ראש Valles Marineris.

בלוקים נוצרים כשהקרום נמתח לכמה כיוונים בבת אחת; מתיחה לכיוון אחד נותנת סדקים מקבילים בלבד. הבורות מראים שחומר מתחת לפני השטח זרם ויצא, והקרקע שמעליו שקעה. בקריאה המקובלת הרשת היא מערכת בקעים בראש בליטת Tharsis, שנמתחה כשהבליטה עלתה, וקרסה אחרי שחומר מתחתיה נסוג.

בהסבר הזה, בצוואר הייתה מסה גדולה, במרכז השקיעה של האגס. כשהאגס חזר, הלוחות של פני השטח שלו ירדו מלמעלה למטה. במקום שבו המדרון התלול פגש את המתון, שינוי הזווית כופף אותם ושבר אותם לבלוקים. התחתית הנוזלית או הצמיגה שמתחתם התפשטה הצידה, כמו שיבשות מתפשטות אבל בקטן, והסיעה איתה את הלוחות השבורים; התעלות הן הרווחים שנפתחו ביניהם. המבוך הוא אפוא ראש הניקוז: כמו יובלים של נהר, התעלות שלו מתאספות לתעלה ראשית אחת שרצה מזרחה.

החריצים סביב הצוואר. מצפון למבוך, בין המשווה לכ-3° דרום, ומדרום-מזרח לו ליד 16° דרום, הקרקע חתוכה בחריצים ארוכים, ישרים ומקבילים (החיצים באיור 8). בקריאה המקובלת הם בקעי מתיחה של מערכת הסדקים של Tharsis (§C.8). בהסבר הזה הם המתיחה של אותה ירידה: פני השטח שירדו מהאגס נמשכו לעבר התחתית המתפשטת, ובמקום שלא נשברו לבלוקים הם נפתחו בסדקים מקבילים.



איור 8. Noctis Labyrinthus, בערך 5°–12° דרום, 255°–265° מזרח (התוויות 95°− עד 105°−), וראש Valles Marineris ממזרח. החיצים: מערכות החריצים הארוכים והמקבילים מצפון ומדרום-מזרח למבוך. קרדיט: ACT-REACT QuickMap Mars; גובה צבוע של MOLA (NASA/GSFC).

H.3 קומפלקס Valles Marineris: תעלת הניקוז הראשית (The Axial Conduit)

Valles Marineris הוא הערוץ שדרכו זרם החומר הפנימי של האגס מזרחה, במורד, כשהאגס שקע. שלושה ממצאים תומכים בכך.

הוא רץ לאורך הציר. לאורך כ-1,700 ק"מ, מתוך הבסיס ועד הנקודה המזרחית שלו, קרקעית הקניון רצה 100–360 ק"מ מצפון לציר האגס, כמעט במקביל לו. הקניון אינו חוצה את האגס; הוא הולך לאורכו. (הנקודה המזרחית של הבסיס עצמה נבחרה בתוך הקניון; שהוא ממשיך לאורך הציר 1,700 ק"מ אינו נובע מהבחירה הזו.)

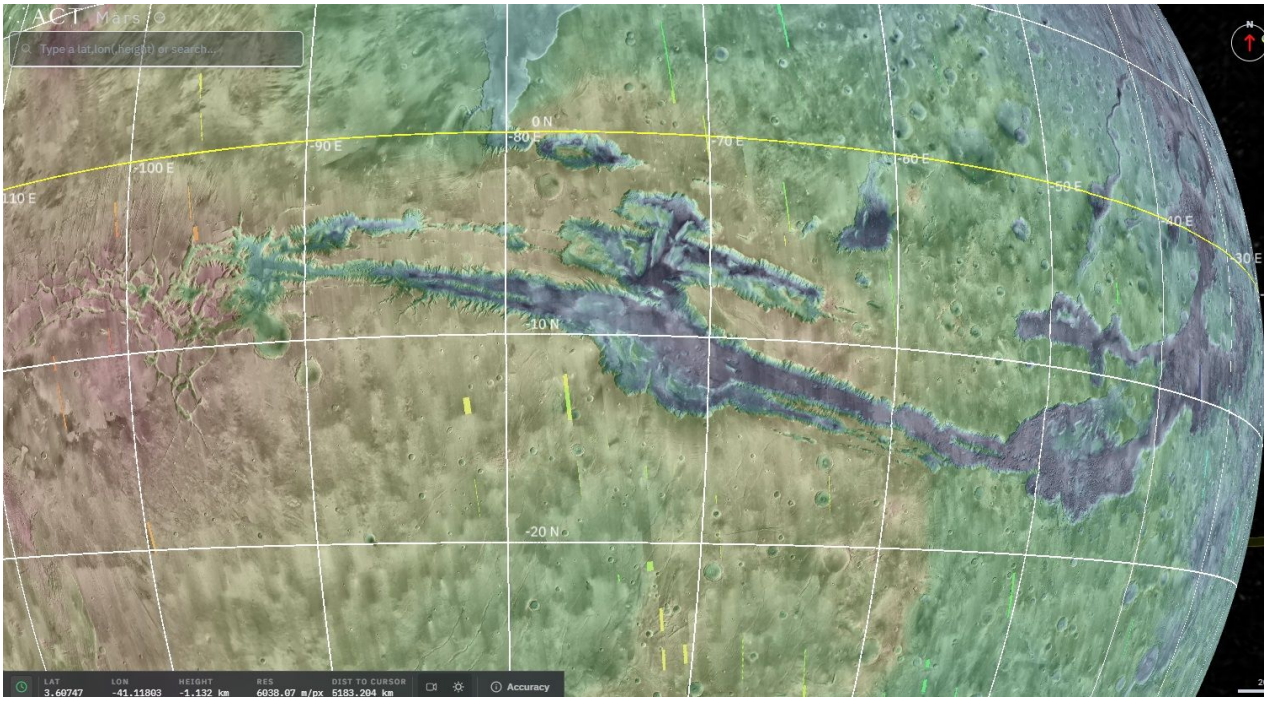
הקרקעית שלו יורדת מזרחה. נמדד על MOLA מפותח עד דרגה 719 (כ-15 ק"מ) ויחסית לאראואיד שחושב מ-GMM-3 — המפלס שלפיו נוזל זורם:

קו אורך	מקום	קרקעית
262° מזרח	Noctis Labyrinthus	+4.9 ק"מ
270° מזרח		−1.1 ק"מ
278° מזרח	Ius / Melas	−4.1 ק"מ
288°–306° מזרח	Melas, Coprates	−5.2 ק"מ עד −5.0
310°–320° מזרח	Eos / Capri	−4.5 ק"מ עד −4.3

טבלה 16. קרקעית Valles Marineris, הנקודה העמוקה ביותר בכל קו אורך. הצבע מעמיק ככל שהקרקעית יורדת מזרחה; קרקעיות עמוקות הצרות מהרזולוציה מוחלקות.

ירידה כוללת של כ-10 ק"מ ממערב למזרח, בכיוון הזרימה.

חסרה בו מסה. כבידת ה-free-air מעל הקניון היא כ-500− מיליגל (טבלה 6): תעלה שחומר עבר בה ויצא ממנה.



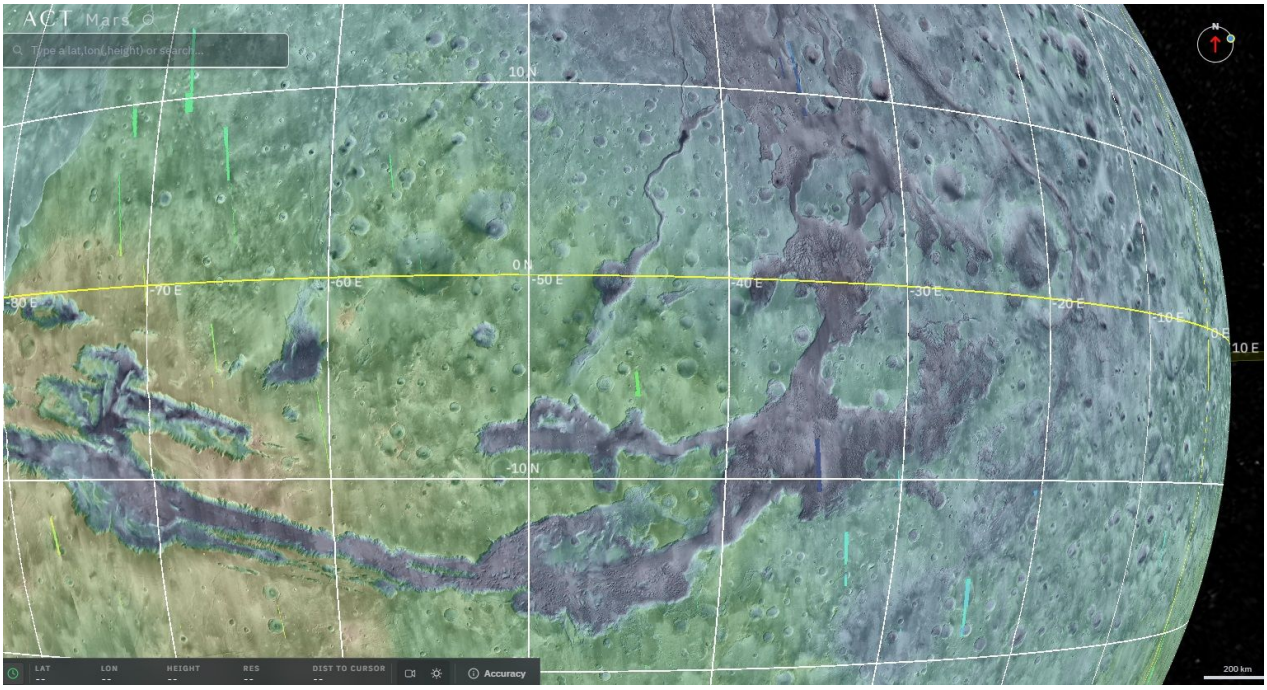
איור 9. Valles Marineris מ-Noctis Labyrinthus (משמאל) עד הכאוס בקצה המזרחי (מימין). בצד הצפוני שלו האגנים של Ophir, Candor ו-Hebes Chasmata, ו-Juventae Chasma מזרחה יותר, נפתחים לעבר המשווה (הקו הצהוב). קרדיט: ACT-REACT QuickMap Mars; גובה צבוע של MOLA (NASA/GSFC).

H.4 מבנה האגן, מפלס הזרימה ותעלות הניקוז הצפוניות (The Basin and the Spill)

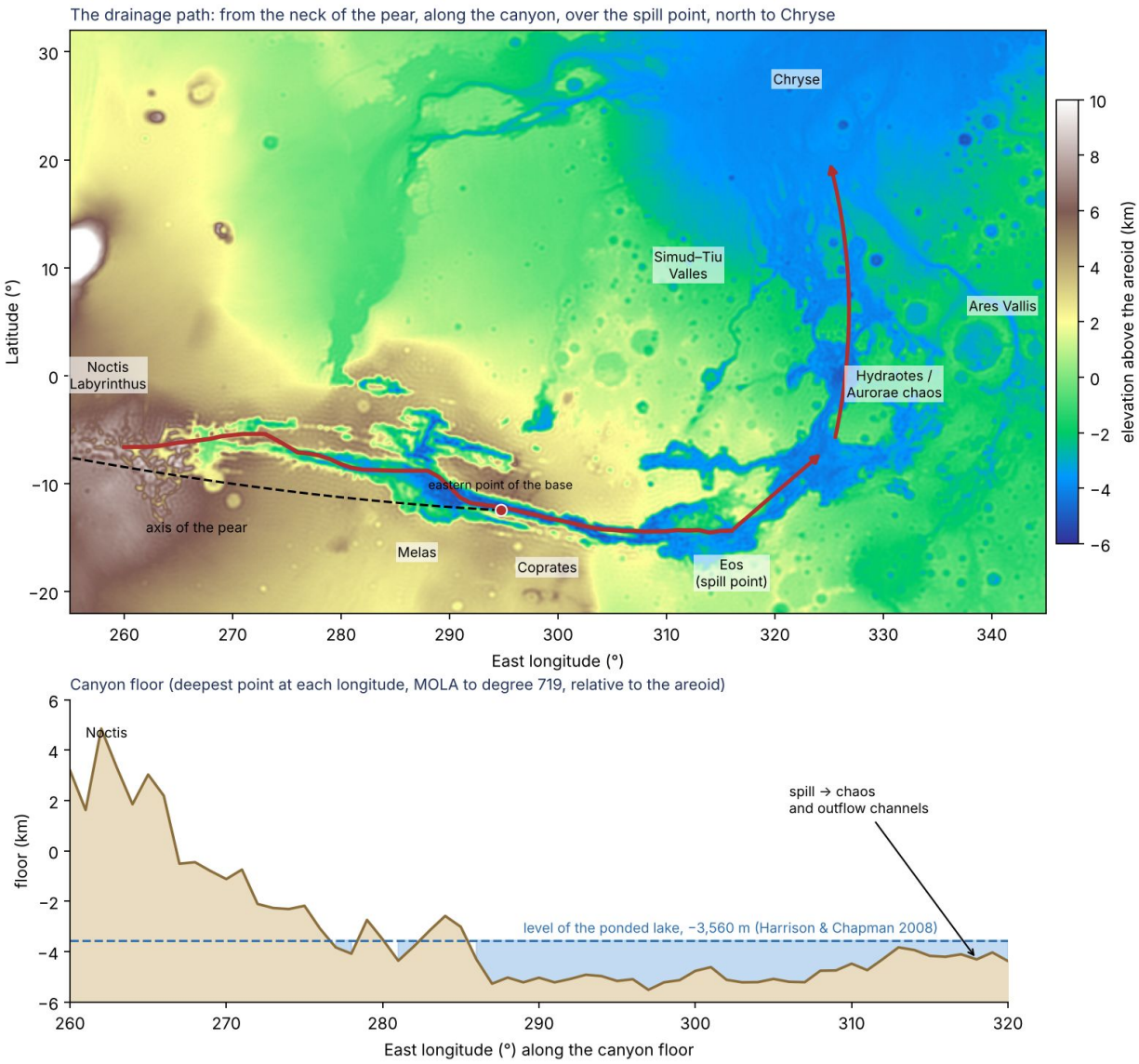
הקרקעית אינה יורדת עד המוצא המזרחי: מהנקודה העמוקה ביותר היא עולה כ-0.8 ק"מ לפני היציאה. זהו אגן. Harrison & Chapman (2008) מצאו אותו על הקירות הפנימיים של הקניון: מדרגות ומדרונות לאורך כ-1,500 ק"מ, כולם באותו גובה, 3,560− מ', המפלס של אגם שמילא את מרכז הקניון. האגם עבר על גדותיו בקצה המזרחי, ב-Eos Chasma, אל הכאוס ואל ערוצי הזרימה; הסחיפה ליד נקודת הגלישה מכוונת מזרח–מערב. הקירות הפנימיים שימרו את מפלס הזרימה, והיציאה הייתה מזרחה.

האגנים של הקניון נפתחים לעבר המשווה. בצד הצפוני Hebes, Ophir, Candor ו-Juventae Chasmata שוכבים כשקעים נפרדים, ומ-Juventae רץ הערוץ Maja Valles צפונה (איור 9). בקצה המזרחי, Eos ו-Capri Chasmata נפתחים אל הכאוס של Aurorae ו-Hydraotes, ומשם ערוצי הזרימה Simud ו-Tiu רצים צפונה לעבר המשווה ומשם אל Chryse, ו-Ares Vallis ממזרח להם (איור 10).

Baker & Milton (1974) תיארו בערוצים האלה גבעות מוארכות וחריצים לאורכם, כמו אלה של השיטפונות הגדולים ב-Channeled Scabland שבכדור הארץ; גבעה מוארכת מפנה את זנבה במורד הזרם. ברזולוציה שלנו קרקעית הערוצים האלה כמעט שטוחה (4.2− עד 3.9− ק"מ); את כיוונם מראות הצורות, לא השיפוע.



איור 10. הקצה המזרחי של הקניון: Eos ו-Capri Chasmata נפתחים אל הכאוס, ומשם ערוצים רצים צפונה לעבר המשווה (הקו הצהוב). קרדיט: ACT-REACT QuickMap Mars; גובה צבוע של MOLA (NASA/GSFC).



איור 11. מסלול הניקוז של האגס. למעלה: מצוואר האגס לאורך הקניון, מעל נקודת הגלישה ב-Eos, דרך הכאוס וצפונה אל Chryse; בקו מקווקו, ציר האגס. למטה: קרקעית הקניון ומפלס האגם.

הניקוז של האגס

ראש הניקוז (Noctis Labyrinthus, בצוואר) ← תעלה לאורך הציר (Valles Marineris, יורדת 10 ק"מ מזרחה) ← אגן שהתמלא עד מפלס אחד על הקירות (3,560− מ') ← גלישה מזרחה (Eos Chasma) ← כאוס ← ערוצי זרימה צפונה לעבר המשווה ואל Chryse, עם צורות של זרימה.

H.5 בריחת חומרי הטבעת והמקור של האבק הפלנטרי (The Dust Provenance)

הטבעת לא הייתה עשויה מאדים בלבד. מלבד הכמות האדירה של חומרים נדיפים שבנתה אותה, הרי הגעש שעל האגס פלטו חומר מאדימי מוצק — חומר של מאדים עצמו — שלא הגיע למסלול משלו: יריות חלשות מאלה של שני הירחים, והשברים של הפתחים. הוא הגיע אל החלק הפנימי של הטבעת, ורובו חזר למאדים. כל עוד היה בטבעת, הוא נשחק, מול חומר הטבעת ומול עצמו, לשברים קטנים ולאבק דק.

כשהטבעת התייבשה, המים שלה התפרקו באור השמש וברוח השמש, והמימן הקל ברח לחלל; האיזוטופ הכבד, הדאוטריום, נשאר מאחור, והמים שנשארו על מאדים הועשרו בו. האבק הדק שהטבעת החזיקה ירד על מאדים,

בעיקר ליד המשווה, יחד עם כפור.

בהסבר הזה זהו מקור האבק של מאדים: חומר דק הפרוש על הכוכב כולו, בהרכב כמעט זהה בכל מקום שבו נמדד (Berger et al. 2016). ההסבר המקובל מחפש את מקורו על הקרקע, במשקעים שנשחקו ברוח, והגדול שבהם הוא תצורת Medusae Fossae (Ojha et al. 2018). אבק שבילה את זמנו בטבעת נושא את מה שהטבעת נתנה לו: גיל עתיק מ-4 מיליארד שנה, ההרכב של הרגולית של פובוס, וגרגרים הנושאים הליום ונאון של רוח השמש; הוא צריך להיות הנפוץ ביותר ברצועה המשוונית הרחבה (תחזית N.8). אובדן הטבעת השאיר את פני השטח יבשים.

H.6 מאגר המים הכלואים בתת-הקרקע (The Residual Volatiles)

המים שבתוך מאדים לא היו צריכים לחזור פנימה כשהאגס שקע: רובם מעולם לא יצאו. האדים שהזינו את הטבעת והגז שמתחת לפתח, שפרץ את הפקקים, היו רק החלק של החומרים הנדיפים שמצא דרך החוצה דרך סדקים ופתחים.

השאר נשאר אטום מתחת לקרום, ונמצא שם גם היום, בנקבוביות של הקרום האמצעי שבהן מצא אותם InSight.

PART II

חלק II: המערך הראייתי (Part II – The Evidence)

חלק א תיאר את רצף האירועים המכניים וההידרודינמיים בהיסטוריה המוקדמת של המערכת. חלק ב מציג את העדויות הגיאומורפולוגיות והגיאופיזיות שהרצף הזה הותיר אחריו, מקום אחר מקום. כל סעיף מעמיד את התצפית מול מה שהמודל אומר עליה, ומביא את הנתונים הכמותיים.

I האנליזה המורפולוגית של קלדרת הפסגה (The Summit Caldera)

I.1 המאפיינים המבניים של קלדרת Pavonis Mons (The Caldera Geometry)

Pavonis Mons מתנשא לגובה של כ-14 ק"מ מעל הגובה הממוצע של מאדים, על בסיס שרוחבו כ-375 ק"מ. הקלדרה שבפסגתו היא בור עגול יחיד, שקוטרו 47 ק"מ ועומקו קרוב ל-5 ק"מ. זהו גליל בעל דפנות תלולות, ולא קערה רדודה; מצפון-מזרח לו משתרע שקע משני, רחב ורדוד יותר, שקוטרו כ-90 ק"מ (USGS/IAU Gazetteer; NASA/JPL). היחס בין העומק לרוחב, כ-0.10, הוא המדד הכמותי למידה שבה הפסגה היא חבית.

השוואה בין הפסגות של מחוז Tharsis מבליטה את הייחוד של Pavonis:

הר געש	קו רוחב	רוחב הקלדרה	עומק הקלדרה	צורה
Pavonis Mons	צפון 1.5°	47 ק"מ	קרוב ל-5 ק"מ	בור עגול עמוק יחיד
Olympus Mons	צפון 18.7°	כ-70 ק"מ (בורות מקוננים)	כ-3 ק"מ	מכלול של בורות חופפים ומדורגים
Arsia Mons	דרום 8.4°	כ-110 ק"מ	טרם נמדד	בור רחב אחד
Ascraeus Mons	צפון 11.8°	בורות מקוננים	טרם נמדד	כמה בורות חופפים

טבלה 17. המאפיינים הגיאומטריים של ארבע הקלדרות של Tharsis. הירוק מסמן את Pavonis: בור יחיד, צר ועמוק לעומת שאר ההרים. את העומקים המסומנים "טרם נמדד" אפשר לקרוא מנתוני הטופוגרפיה של MOLA.

I.2 נפח הקלדרה מול מסת הלוויינים (The Volume Balance)

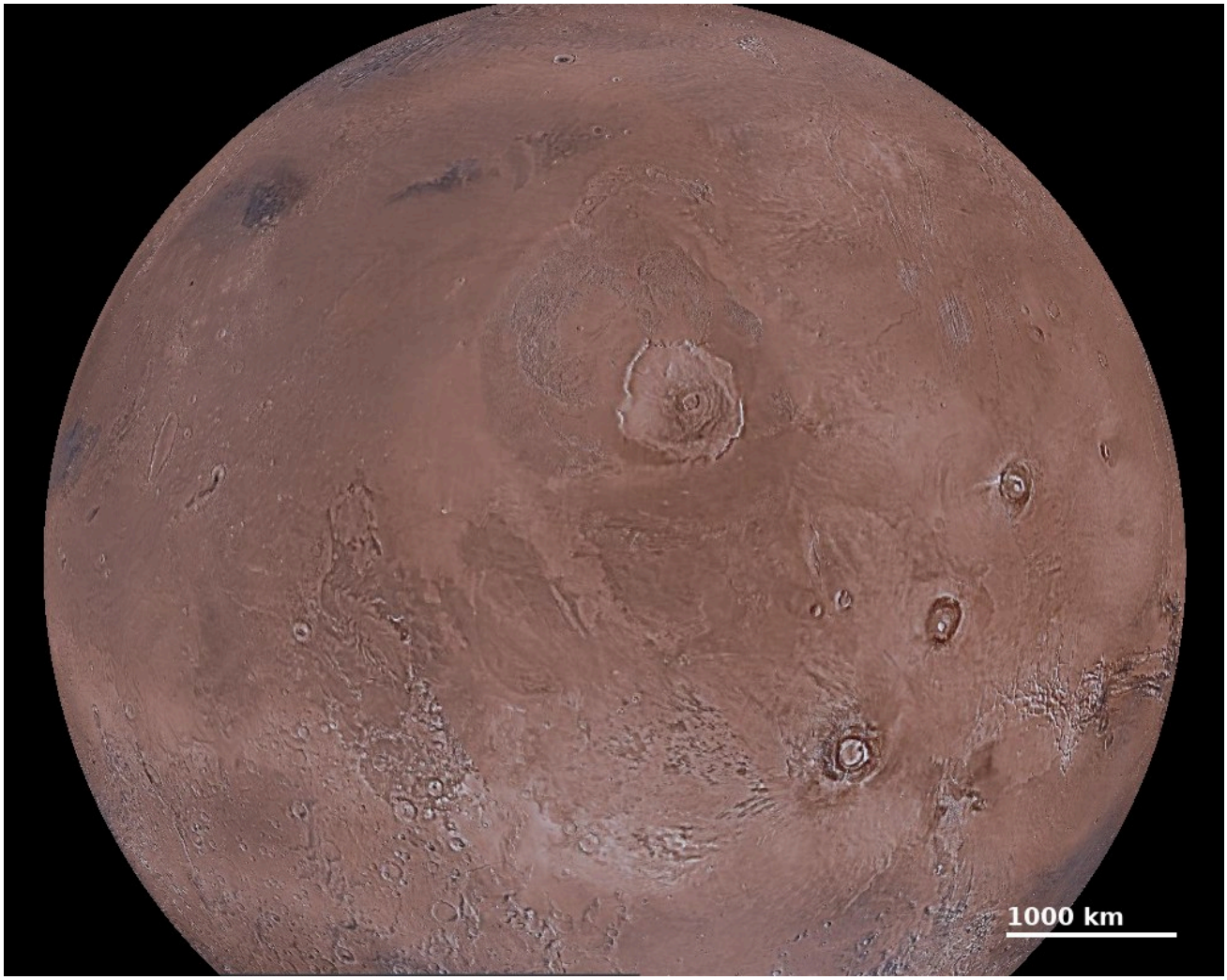
אם מתייחסים לקלדרה של Pavonis כאל גליל בקוטר 47 ק"מ ובעומק 4.8–5.0 ק"מ, נפחה הוא 8,300–8,700 ק"מ מעוקב. שני הירחים מכילים כיום כ-5,740 ק"מ מעוקב (פובוס) וכ-1,000 ק"מ מעוקב (דימוס), ויחד כ-6,740 ק"מ מעוקב.

הבור הוא אפוא בקנה המידה של שני הפקקים שיצאו ממנו. הוא אינו תבנית של הגופים עצמם, אלא החלל שקרס אחרי היריות, ולכן אינו קובע את גודלם.

I.3 מכניקת הקריסה האקסיאלית (The Caldera Collapse)

כשהפקקים יצאו מהפתח, המאגר הרדוד שמתחתיו איבד את מה שתמך בתקרתו. התקרה אינה יכולה לעמוד, והיא צונחת אנכית פנימה.

בור תלול, עמוק ועגול הוא מה שמאגר רדוד מותיר אחריו כאשר תקרתו קורסת אנכית; עומק הבור, כ-5 ק"מ, הוא עומק המאגר (D.4§). המודל צופה שמדידה של שדה הכבידה מתחת לקלדרה תראה את המסה החסרה של מאגר שירה (תחזית N.5).



איור 12. מחוז Tharsis, פסיפס צבוע של Viking. Olympus Mons בפינה השמאלית העליונה; Ascraeus, Pavonis ו-Arsia Montes ערוכים על האלכסון. Pavonis, באמצע השורה, הוא הקרוב ביותר לקו המשווה. קרדיט: ACT-REACT QuickMap Mars; Viking Colorized Global Mosaic (NASA/JPL/USGS).

J העדויות המורפולוגיות והפיזיקליות בדימוס (The Deimos Record)

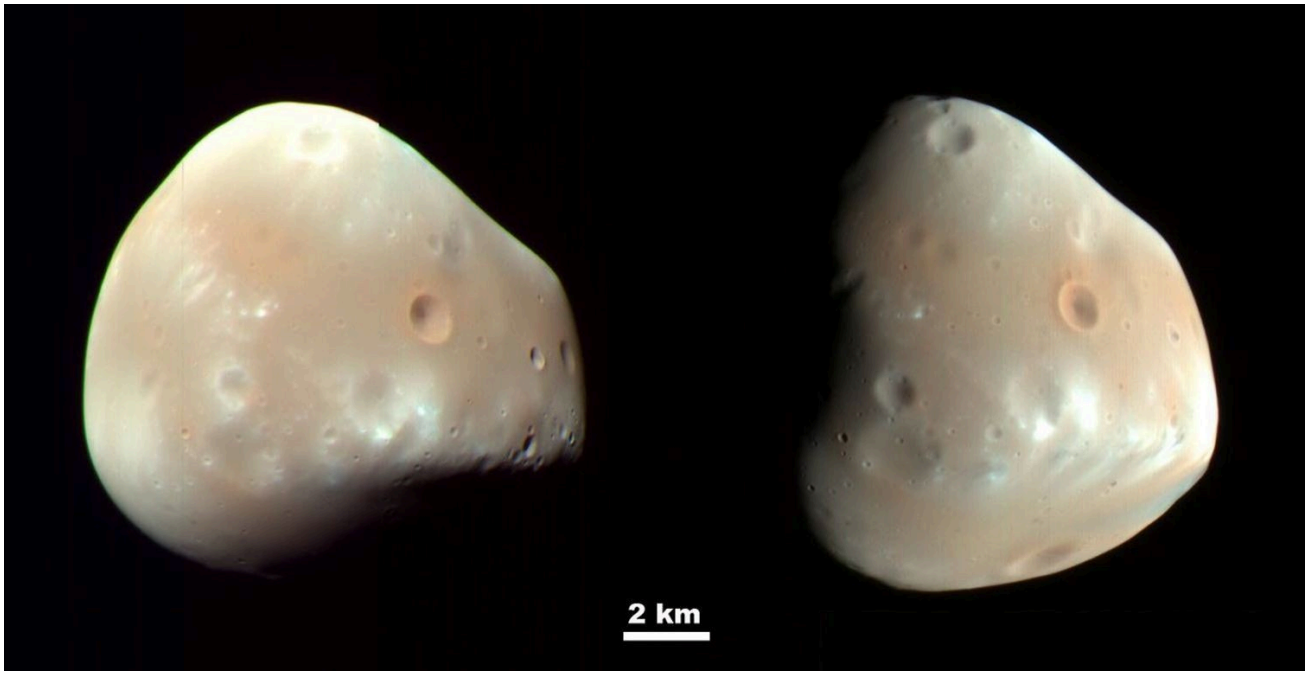
J.1 מורפולוגיית שחיקה ומכניקה מסלולית סימטרית (The Damped Satellite)

דימוס הוא הגוף הקטן החלק ביותר שנצפה עד כה בקרבת מאדים. השקעים שעל פניו רדודים ושחוקים, ואין בו חריצים או סימני גרר ארוכים. מדידה על מודלי הצורה של Ernst et al. (2023), באותה שיטה לשני הירחים, מראה שלשקעים שרוחבם עולה על 0.7 ק"מ יש בדימוס עומק חציוני של 1.9% בלבד מרוחבם, לעומת 5.5% בפובוס. 84% מהשקעים בדימוס רדודים מ-6% מרוחבם (לעומת 56% בפובוס), ורק 3% עמוקים מ-12% (לעומת 13%).

מסלולו של דימוס הוא כמעט מעגל מושלם (אקסצנטריות 0.0003), קרוב למישור המשווה, והוא נמצא מעבר לרדיוס הקורוטציה — המרחק שבו גוף המסתובב עם הכוכב כבר נע במהירות של מסלול חופשי. מסלול מעגלי ומשווני לצד פנים חלקות ושחוקות הם סימניו של גוף ששהה זמן רב בטבעת: הטבעת הביאה אותו אל מסלול מעגלי ומשווני, וחלקיקיה שחקו אותו.

דימוס מקיף את מאדים לאט יותר משמאדים מסתובב, וכך היה לאורך כל ההיסטוריה של המערכת. ב-14,300 ק"מ, שם התעגל מסלולו, הוא השלים הקפה ב-14.4 שעות, לעומת יום מאדימי של 8.3–7.3 שעות, כלומר כ-0.5–0.6 הקפות ביום; כיום, ב-23,463 ק"מ, הוא משלים הקפה ב-30.3 שעות לעומת יום של 24.6 שעות,

כלומר כ-0.8 הקפות ביום. הוא עמד תמיד מעבר לקו. הקו נע החוצה מאחוריו ולא השיג אותו מעולם — ההפך מפובוס (§K.8).



איור 13. דימוס, צילום HiRISE ברזולוציה גבוהה (שני מבטים; סרגל קנה מידה 2 ק"מ). גוף חלק ומעוגל, עם מכתשים רדודים ושחוקים וללא חריצים. קרדיט: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA11826).

J.2 השחיקה ושחזור המסה הראשונית (The Mass Ablation Profile)

שחיקה וגרר בטבעת מסירים חומר. דימוס יצא מהפתח של Pavonis גדול משמעותית משהוא כיום, אך לא גדול מפובוס, והוא יצא חלק: כפקק הראשון בפתח הוא לא התחכך בדפנותיו. כמה חומר איבד בזמן שהותו בטבעת תלוי בקוטרו ביציאה:

קוטר ביציאה	נפח, ק"מ מעוקב	החלק שאבד עד היום	השכבה שנשחקה
12.4 ק"מ (היום)	1,000	—	—
14.0 ק"מ	1,430	30%	0.8 ק"מ
15.6 ק"מ	2,000	50%	1.6 ק"מ
16.8 ק"מ	2,500	60%	2.2 ק"מ
20 ק"מ	4,190	76%	3.8 ק"מ
22.3 ק"מ (כמו פובוס)	5,800	83%	4.9 ק"מ

טבלה 18. דימוס ביציאתו ובזמן שהותו בטבעת: גדול מהיום, לא גדול מפובוס. הצבע מעמיק עם החלק שנשחק ככל שהקוטר ביציאה גדל.

J.3 האנליזה הפיזיקלית של הצפיפות הראשונית (The Volatile-Rich Composition)

דימוס קל משמעותית מפובוס: צפיפותו 1,471 ק"ג/מ"ק, לעומת 1,853–1,887 ק"ג/מ"ק בפובוס. ההבדל הזה תומך ישירות בסדר האירועים של המודל. הפקק הראשון (דימוס) יצא מראש הפתח, מהחלק הצעיר ביותר של הקרום, הרווי ביותר במים, באדים ובגזים כלואים. הפקק השני (פובוס) נוצר מאוחר יותר ועמוק יותר בפתח שהתפנה, מחומר שכבר התייבש ונדחס.

סדר הצפיפויות הוא סדר היריות, והוא גם הסדר שבו מאדים התייבש. בין שתי היציאות פלט מאדים כמויות גדולות של מים וגז דרך קו הקורוטציה — האובדן הזה הוא שהאט את סיבובו מ-7.3 ל-8.3 שעות (§E.2). דימוס נוצר מכוכב שעדיין היה מלא מים; פובוס, שעה של סיבוב מאוחר יותר, מכוכב שהתייבש בחלקו, ולכן הוא הצפוף מבין השניים.

שני הירחים הם דגימות של הקרום של מאדים הצעיר: שליש עד מחצית מנפחו של כל אחד מהם הם חלל ריק, קצף שקפא, וצפיפויותיהם, 1,471 וכ-1,860 ק"ג/מ"ק, הן צפיפויות השכבות העליונות של כוכב שצפיפותו הממוצעת הייתה כ-1,170 ק"ג/מ"ק בלבד — גוף קל, נקבובי ועשיר במים.

K העדויות המורפולוגיות והפיזיקליות בפובוס (The Phobos Record)

K.1 חריצי הגרר הליניאריים של דפנות הלוע (The Striation Evidence)

פני השטח של פובוס חצויים במשפחות נרחבות ועקביות של חריצים ארוכים ומקבילים (Thomas et al. 1979; Murray & Heggie 2014). במודל של מאמר זה הם סימני הדפנות של הפתח. לפני שהירחים יצאו, הפתח של Pavonis היה צר משמעותית מהבור של היום, ברוחב הפקק שהחזיק בערך, והפקק נדחק דרכו בלחץ גבוה (§D.4).

האדים והשברים שפתחו את הפתח לא השאירו את דפנותיו חלקות: הם הותירו בהן לוחות ארוכים, דקים וקשים, הבולטים מן הדופן — מבנה הדומה לזימים שמתחת לכובע של פטרייה. פקק קשה ויבש שנדחק דרך פתח מצולע כזה, ונלחץ אל צד אחד שלו בידי כוח קוריוליס (גוף שעולה דרך כוכב לכת מסתובב מפגר אחרי מהירות הדפנות ומוסט מערבה), נחרץ בידי הלוחות לכל אורכו, במקביל לכיוון תנועתו.

אנלוגיה בת זמננו מתועדת בעמודים המוצקים שנדחקו החוצה בלוע של הר סנט הלנס (Mount St. Helens) בשנים 2004–2006: הם יצאו מן הצינור כשהם חרוצים לאורך ציר תנועתם (Cashman et al. 2008). החריצים של פובוס שרדו משום שהוא שהה זמן קצר בלבד בשוליים הדקים של טבעת דועכת ואיבד רק כ-1% מעצמו, שכבה של כ-40 מטר.

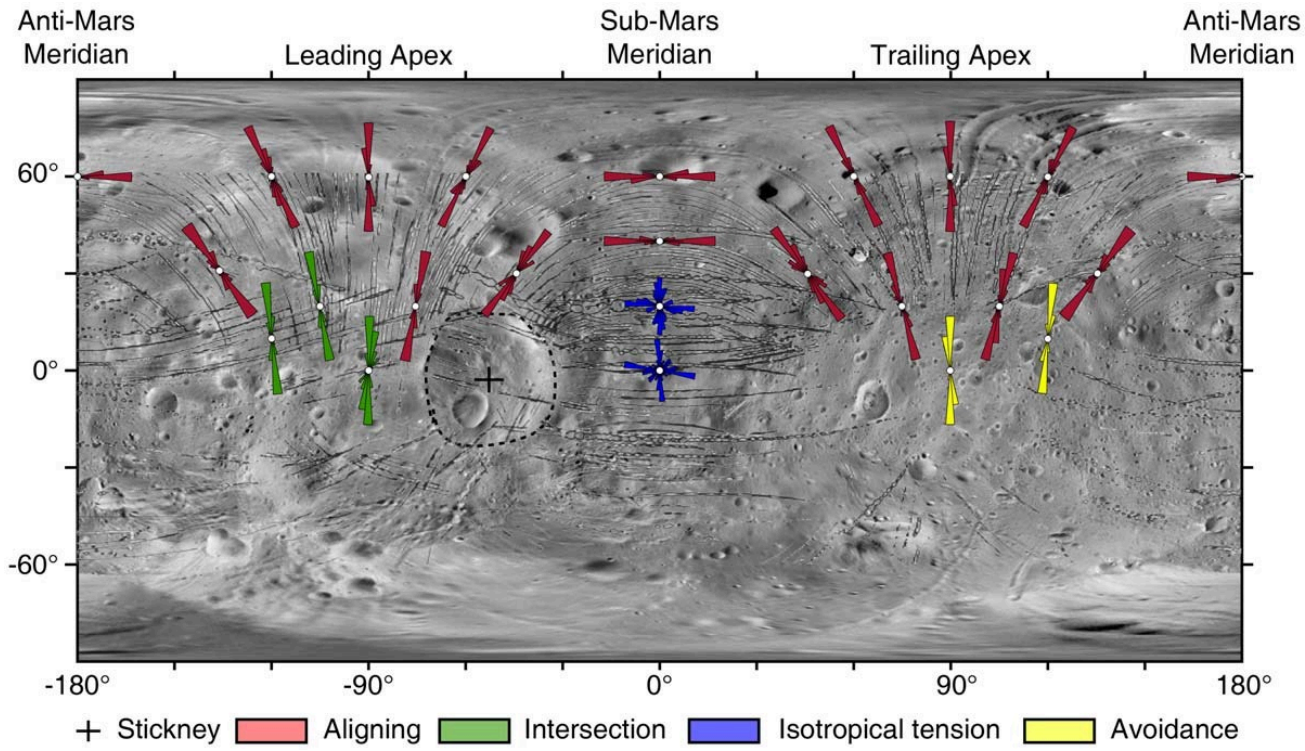


איור 14. פובוס, צילום HiRISE ברזולוציה גבוהה. במרכז ומשמאל: מערכות נרחבות של חריצים ארוכים ומקבילים ושרשראות בורות; Stickney מימין. קרדיט: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA10368).

K.2 הרפיית הצורה האקסיאלית של גוף רך (The Post-Ejection Relaxation)

פובוס יצא מהפתח ארוך ורך, חם ומתוח לאורך כיוון תנועתו, וחריציו נחרצו ישרים לאורך הציר הזה. בחלל, כשהתקרר, הוא שקע בהדרגה לעבר צורה עגולה יותר, והחריצים, שנישאו על פניו, התעקמו עימו.

החריצים יוצרים כיום כמה משפחות גדולות ועקביות המקיפות את הגוף כולו, במסלולים מעוקלים ולא ישרים (איור 15). לפי המודל אלה חריצים שהיו ישרים במקורם, על גוף ששינה את צורתו אחרי שנחרצו; החזרת הצורה של היום לצורה המוארכת אמורה ליישר אותם (תחזית N.2).



איור 15. כיווני החריצים על פובוס, כפי שמופו על פני הגוף כולו על ידי Cheng et al. (2022). החריצים יוצרים כמה משפחות גדולות ועקביות המתעקלות לאורך הגוף. קרדיט: Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0.

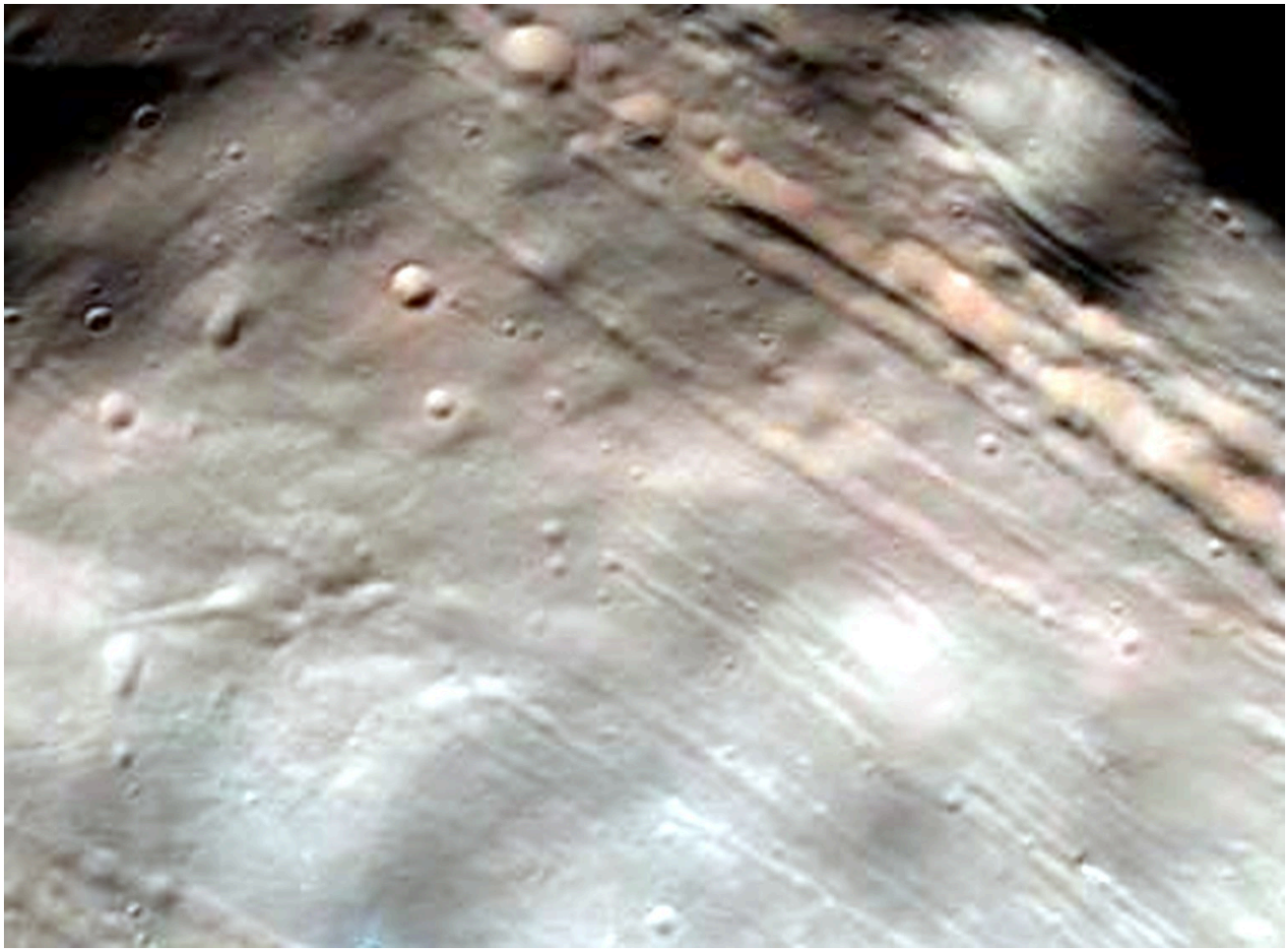
K.3 שרשראות הבורות כמנגנון מסב מכני (The Roller-Bearing Pits)

שרשראות הבורות הנמשכות לצד החריצים, במקביל להם, הן תיעוד שני של אותו מעבר בפתח, שנחקק בכלי אחר. גושים שנלכדו במרווח הצר שבין הפקק לדופן לא קיפצו: הם הוחזקו בלחץ אל הדופן ונלחצו לתוך פני הפקק הרכים.

כשהפקק חלף על פניהם הם התגלגלו לאורכו, כמו כדורים במסב, וכל בליטה בגוש לחצה בור אחד בכל סיבוב שלו. המכניקה הזו מסבירה את התכונות של השרשראות:

- השרשרת ישרה ומקבילה לכיוון התנועה.
- הבורות בה מרווחים במרווחים שווים, הנקבעים לפי היקף הגוש ומספר הבליטות שלו.
- השרשרת נמשכת לעבר הקצה האחורי של הגוף, שחלף אחרון על פני הגושים הלכודים.
- החריצים והשרשראות נחקקו באותו זמן ובאותו כיוון, ולכן השרשראות נמשכות תמיד לצד החריצים ולעולם אינן חוצות אותם.

שרשראות הבורות ומכתשי הפגיעה. השרשראות אינן שרשראות של פגיעות משניות. מכתש פגיעה שנופל על חריץ חותך אותו ומוחק את החלק של החריץ שבתוך הקערה; מכתשים כאלה מתועדים על פובוס, מונחים על חריצים (איור 16, במרכז). השרשראות עושות את ההפך: הן שומרות על כיוון החריצים, נמשכות במקביל להם ואינן חותכות אותם. לצידן נושא פובוס מכתשי פגיעה אמיתיים, משלושה דורות: שקעים ישנים, רדודים ומעוגלים מתקופת הטבעת; מכתשים קטנים וחדים שנוצרו על ידי חומר שנע בטבעת כמעט בתיאום עם פובוס; ומכתשים חדים וצעירים שנוצרו אחרי שהטבעת נעלמה (§L).



איור 16. פובוס, פרט מתוך HiRISE. במרכז: מכתשי פגיעה קטנים ומאוחרים המונחים על חריצים וקוטעים אותם. מימין למעלה: שרשראות בורות הנמשכות לצד החריצים ובכיוונם — נחקקו באותו מעבר בפתח, לא מאוחר ממנו. קרדיט: NASA/JPL-HiRISE) Caltech/University of Arizona, פרט).

K.4 Stickney וקצה הקידמה המסלולית (The Leading Apex)

Stickney, שקוטרו 9 ק"מ (מרכזו לפי IAU ב-1° דרום, 49° מערב), נמצא בקצה הקהה של פובוס. על מודל הצורה התלת-ממדי של Ernst et al. (2023) מרכזו נמצא 79% מהדרך שבין החוד החד לחוד הקהה, ושפתו מגיעה עד 0.4 ק"מ מן החוד הקהה, בפינה הפונה לצד הקדמי (איור 18).

לפי המודל, הקצה הקהה של הפקק הוביל את העלייה בפתח. בפתח הלוע פגש הקצה המוביל את החומר שעמד בדרכו ודחף אותו החוצה, והשקע שנותר מן המפגש הזה הוא Stickney. לכן Stickney נוצר אחרי החריצים, ששרידיהם נראים על רצפתו (§K.5).

קריאה שנייה. קריאה שנייה נותרת פתוחה: Stickney כסימן של גוף מוצק שכבר נע בטבעת לפני שפובוס יצא, ונפגש עם פובוס בזמן שעדיין היה חם ורך. די בגוף פוגע של 1.5–2 ק"מ במהירות יחסית של כקילומטר לשנייה; פגיעה כזו הייתה מאטה את פובוס בכמטר לשנייה בלבד. שתי הקריאות מציבות את היווצרות Stickney על פובוס חם ורך, ושתיהן עושות אותו צעיר מן החריצים.

K.5 ניתוח מבני של רצפת Stickney (The Intracrater Deformation)

החריצים שעל רצפת Stickney נחרצו על הפקק לפני שהשקע נוצר, ונמעכו במפגש. על מודל הצורה של Ernst et al. (2023), ברזולוציה של 36 מ', השווינו את רצפת Stickney (בתוך מחצית הרדיוס שלו, בלי המכתש הפנימי המאוחר Limtoc) לטבעת שסביבו, מ-1.2 עד 2 רדיוסים ממרכזו (איור 17). על שני האזורים הופעל אותו מסנן:

הוא מאתר שקעים ארוכים ברוחב 50–350 מ’ בכל כיוון ומסיר את קימור הקערה. כדי לשפוט אם ההבדל חריג, אותה השוואה נעשתה ב-80 מקומות אקראיים על פובוס.

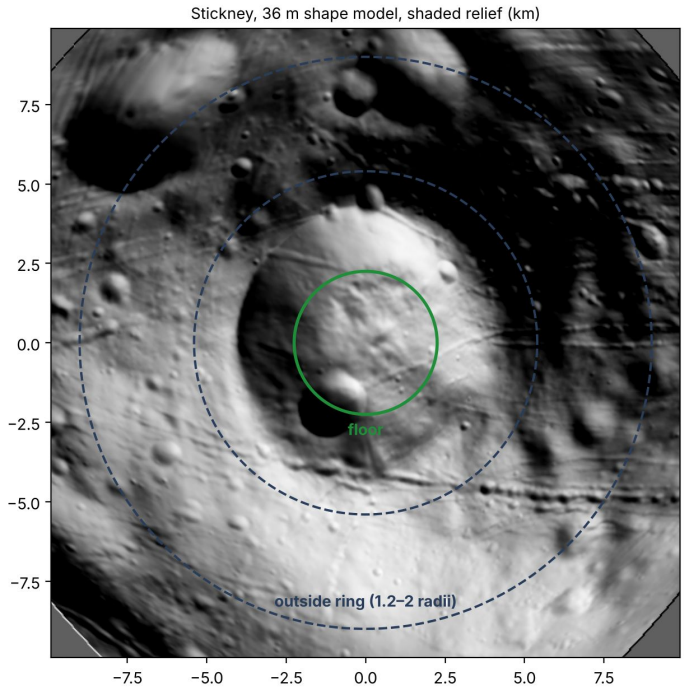
המדידות נתנו את הערכים הבאים:

מדד	רצפה	בחוץ	רצפה / חוץ	Stickney נמוך מ-, מתוך 80 מקומות
תבליט טיפוסי של חריץ, מ’	1.56	1.74	0.89	65%
שטח עם חריצים חזקים (מעל 3 מ’)	0.9%	5.5%	0.17	76%
חדות: עומק ביחס לרוחב	0.34	0.44	0.77	89%

טבלה 19. החריצים על רצפת Stickney וסביבו, במדידה באותו מסנן. הצבע מעמיק עם מידת החריגות של רצפת Stickney מתוך 80 מקומות אקראיים על פובוס.

בתוך המכתש החריצים שומרים על רוב עומקם, אבל רחבים יותר ביחס אליו, והחדים כמעט נעלמו; בחדות, הרצפה נמוכה מ-89% מהמקומות האקראיים. זו צורתו של חריץ שנמעך, ולא של חריץ שנחרץ מחדש או שכוסה. שום חומר רופף לא זרם פנימה ומילא את הרצפה: החריצים עליה מעוכים, לא קבורים.

מודל הצורה ברזולוציה הזו מחליק את החריצים לתבליט של מטרים ספורים, לעומת עשרות מטרים בתמונות, ולכן הניגוד שהוא נותן הוא חסם תחתון; נתונים ברזולוציה גבוהה יותר אמורים להראות אותו חד יותר (תחזית N.2).



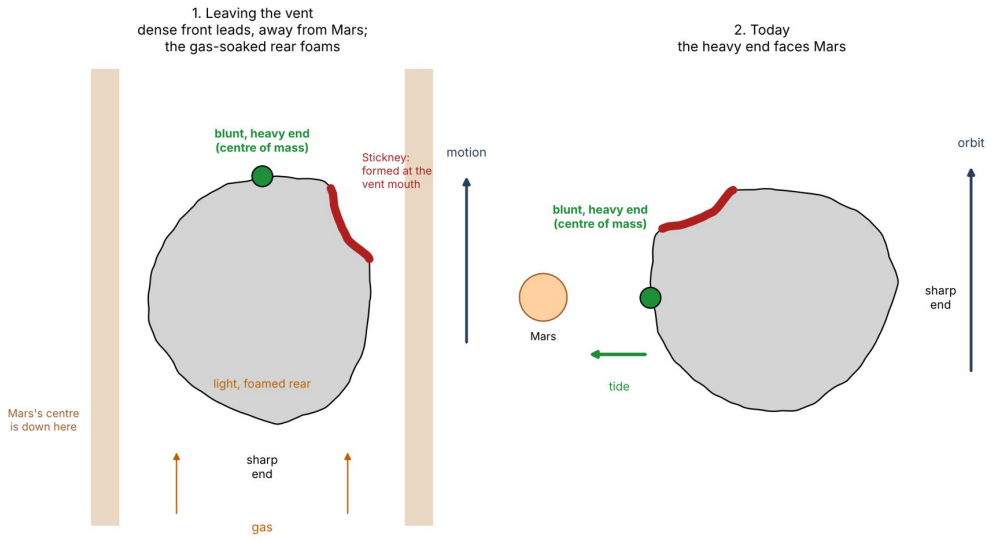
איור 17. Stickney על מודל הצורה של פובוס ברזולוציה של 36 מ’ (Ernst et al. 2023), תבליט מוצל, בק”מ. ירוק: הרצפה שנמדדה; מקווקו: הטבעת שסביבה. חריצים חוצים את הרצפה, חלשים ורחבים יותר מאשר בחוץ.

K.6 אסימטריית המסה והסטת מרכז הכובד (Mass Asymmetry and Centre-of-Mass Offset)

מרכז המסה של פובוס אינו במרכזו הגיאומטרי: הוא מוסט לעבר קצהו הקהה. החלוקה הזו נקבעה עוד במאגר, בידי הסיבוב המהיר של מאדים הצעיר, לפני שהפקק עזב אותו. בראש האגס העומד גבר הסיבוב על הכבידה, והמשיכה נטו על הפקק פנתה החוצה, עד 0.17 מ’/ש’² (טבלה 1, §D.2). תחת משיכה הפוכה זו התרכז החומר הצפוף בקצה החיצוני של הפקק, והפקק יצא כשהקצה הזה מוביל. הגז שלחץ מלמטה ספג את החלק התחתון של הפקק והקציף אותו בפתח הלוע, ואילו החזית נדחסה מול החומר שעמד בדרכה: חזית צפופה מול אחור קל ומוקצף.

כשפובוס יצא מהפתח, הקצה הכבד שלו הוביל ופנה הרחק ממאדים (איור 18). כיום הוא פונה אל מאדים. הסיבוב הציב את הקצה הכבד כלפי חוץ; אחר כך הכבידה של מאדים הפנתה אותו אל הכוכב, ב-180°. הגאות של היום כופה את הציר הארוך של פובוס כלפי מאדים, אבל אינה מבחינה בעצמה בין קצה לקצה; איך הושלם הסיבוב מנוסח כדרישה של המודל (§O). התחזית עומדת בכל מקרה: מרכז המסה של פובוס מוסט כיום לעבר מאדים, לעבר קצהו הקהה, ב-300–500 מ’ (תחזית N.6).

נבדקה האפשרות שהדחיפה של הטבעת, שהחזיקה את פובוס על קו הקורוטציה כל הזמן (§F.4), היא ששינתה את כיוון מרכז המסה שלו. הדחיפה פועלת על הגוף כולו, ומרכז המסה, המוסט ב-300–500 מ’, נותן לה זרוע. אבל הגאות, המחזיקה את הציר הארוך כלפי מאדים, חזקה ממנה פי עשרים מיליון עד מאה מיליון (בין 19,000 ל-9,900 ק”מ): הדחיפה יכלה לסובב את הקצה הכבד בפחות ממיליונית המעלה. לכן הוחלט להתעלם משינוי מרכז המסה בידי הטבעת.



Real equatorial outline of Phobos (shape model, Ernst et al. 2023). Red: Stickney (IAU centre 1°S 49°W, 9 km wide). Green: the heavy end, where the centre of mass is displaced.
The same end pointed away from Mars as Phobos left the vent and faces Mars today: it turned through 180° relative to the planet.

איור 18. קו המתאר המשווני האמיתי של פובוס, לפי מודל הצורה של Ernst et al. (2023). אדום: Stickney. ירוק: הקצה הכבד. הקצה הזה מוביל, הרחק ממאדים, כשפובוס יוצא מהפתח; כיום הוא פונה אל מאדים.

K.7 שחזור לאחור של מסלול הדעיכה הספירלי (The Paleo-Orbit Reconstruction)

פובוס מקיף את מאדים כיום ב-7.65 שעות — 3.2 פעמים בכל יום מאדימי — במהירות של 2.14 ק”מ לשנייה. מסלולו כמעט מעגלי (אקסצנטריות 0.015) ונמצא בטווח של כמעלה אחת ממישור המשווה. בתוך קו הקורוטציה כל גוף מקיף מהר יותר משהכוכב מסתובב; בליטת הגאות שהוא מעורר בכוכב מפגרת אחריו ומעכבת אותו, והוא יורד בספירלה פנימה. זה מה שפובוס עושה, וזה מה שעשה מאז שהקו הנע עבר אותו, בכ-19,000 ק”מ (§F.5, G).

החישוב לאחור שלהלן אינו תלוי באופן שבו הגיע פובוס לגובה הזה; הוא קובע רק היכן עמד כשהחלה נפילתו:

תחילת הנפילה	המרחק אז	זמן ההקפה שלו אז
לפני 3.5 מיליארד שנה	18,807 ק”מ	21.8 שעות
לפני 3.9 מיליארד שנה	19,119 ק”מ	22.3 שעות
לפני 4.5 מיליארד שנה	19,541 ק”מ	23.0 שעות
היום	9,375 ק”מ	7.65 שעות

טבלה 20. פובוס בחישוב לאחור, עם החיכוך הגאותי הנמדד למאדים כיום ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$). בכל המקרים נקודת המוצא של הנפילה נמצאת בטווח של אחוזים ספורים מקו הקורוטציה של מאדים שהאט, ומאז הוא נופל.

K.8 המקור הדינמי ליחס הסינכרוני המודרני (The 3.2 Commensurability)

כשהחלה נפילתו, פובוס ומאדים היו כמעט מתואמים: בכ-19,100 ק”מ השלים פובוס הקפה אחת ב-22.3 שעות, ומאדים הסתובב פעם אחת סביב צירו בכ-22 שעות — קרוב להקפה אחת ליום מאדימי. היחס 3.2 של היום נבנה אחר כך, בידי שני שינויים שפעלו יחד באותו כיוון:

פובוס נפל, והנפילה האיצה אותו. מהירותו של ירח נקבעת לפי מרחקו ממרכז הכוכב: ככל שהוא קרוב יותר, הוא מהיר יותר. הגאות מעכבת את פובוס ולוקחת ממנו אנרגיה, והוא שוקע פנימה; תוך כדי שקיעה הוא מאיץ, מכ-1.50 ק”מ לשנייה ב-19,100 ק”מ ל-2.14 ק”מ לשנייה ב-9,375 ק”מ. זמן ההקפה שלו התקצר מ-22.3 ל-7.65 שעות — פי 2.9.

מאדים האט. הכוכב המשיך לאבד סיבוב עם המים, הגז והאדים שיצאו ממנו דרך קו הקורוטציה, והטבעת ביניהם: טבעת שמחוץ לקו נושאת עימה את הסיבוב שהיא מחזיקה, וכשנעלמה, הסיבוב הזה לא חזר. היום המאדימי התארך מכ-22 לכ-24.6 שעות — פי 1.1.

שני השינויים יחד נותנים את היחס של היום:

	כשהחלה הנפילה	היום	שינוי
מרחקו של פובוס	19,100 ק”מ	9,375 ק”מ	
מהירותו של פובוס	1.50 ק”מ/ש’	2.14 ק”מ/ש’	
זמן ההקפה של פובוס	22.3 שעות	7.65 שעות	מהיר יותר $\times 2.9$ (הנפילה)
היום המאדימי	≈ 22 שעות	24.6 שעות	איטי יותר $\times 1.1$ (מאדים)
הקפות ליום מאדימי	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

טבלה 21. מהקפה אחת ליום ל-3.2. פובוס התחיל כמעט מתואם עם מאדים; נפילתו והאטת מאדים יחד יצרו את היחס של היום. הצבע מראה את ההפרש ההולך וגדל בין מהירות הירח לסיבוב הכוכב.

L עקבות מבניים של הדינמיקה בדיסקת השברים (The Ring Signatures)

- **שני מסלולים משווניים.** שני הירחים מקיפים את מאדים בטווח של פחות משתי מעלות ממישור המשווה, ובמסלולים כמעט מעגליים. זו עדות דינמית ישירה לטבעת קדומה: טבעת במישור המשווה מושכת כל גוף שחוצה אותה אל המישור הזה, וסופגת את עודף התנועה שלו עד שמסלולו מתעגל.
- **פנים שמשקפות את הזמן ואת המקום בטבעת.** פני השטח של שני הירחים משקפים היכן היו בטבעת וכמה זמן. דימוס שהה זמן רב בלב הטבעת: הוא חלק ומעוגל, ונמצא על המעגל המושלם יותר (אקסצנטריות 0.0003). פובוס פגש רק את השוליים הפנימיים הדקים של טבעת דועכת: הוא לא הוחלק, שמר על פנים חרוצות ומחוספסות כפי שעוצבו בפתח, ונותר עם אקסצנטריות קטנה (0.015).

- **הנטייה של דימוס.** הטבעת השאירה את דימוס על מעגל במישור המשווה; הנטייה הנוכחית שלו, כ-1.8°, אינה תכונה ראשונית: היא נוספה מאוחר יותר, במעבר דרך תהודה עם ירח פנימי מסיבי. בספרות המקובלת הנטייה הזו פורשה, באופן בלתי תלוי, כעקבה של טבעת עבר סביב מאדים (Ćuk et al. 2020). עבודה בלתי תלויה כבר מציבה אפוא טבעת סביב מאדים הצעיר.
- **שקעים שחוקים.** השקעים של דימוס רדודים פי שלושה מאלה של פובוס (§J.1), ושני הירחים נושאים דור ישן של שקעים שחוקים, רחבים ומעוגלים מתחת לדור צעיר של מכתשים חדים. המודל מסביר זאת במצבם של הירחים בעת הפגיעה: ירח שנפגע כשהוא עדיין חם ורך אינו נחפר לקערה בעלת שוליים חדים, אלא מתקפל פנימה; ומגע במהירות נמוכה עם גופים שנעים כמעט בתיאום איתו בתוך הטבעת מותיר שקעים רחבים ורדודים. רק ירח שעבר דרך טבעת נושא אותם. הם נוצרו מוקדם, ב-10,000–24,000 ק"מ, ולכן הטבעת הקרובה הכילה גופים מוצקים — אבן וקרח שנזרקו מהרי הגעש — ששורדים היטב בתוך גבול 13,000 הק"מ החל על קרח רופף (גוש קרח מוצק עד כ-7,700 ק"מ, אבן עד כ-5,300 ק"מ). השחיקה בטבעת החיצונית הגושית באה מאוחר יותר, והמכתשים החדים אחרונים, על גופים שכבר התקררו והתקשו.
- **הירח מעולם לא עבר דרך טבעת.** סביב כדור הארץ הצעיר לא יכלה להתקיים טבעת ממושכת: האגס שבנה את הירח סחף את הרצועה המשוונית שבה הייתה נוצרת, ואסף את החומר שלה אל הירח שנוצר. במאדים, משך הזמן שגוף שהה בטבעת קובע כמה מפניו הראשונים איבד: דימוס, ששהה זמן רב בלב הטבעת, חלק, מעוגל ומוקטן; פובוס, ששהה זמן קצר בשוליה, חרוט ושמר על מסתו; הירח שומר על רשומת מכתשים רוויה ועל מסתו כולה.
- **גילים.** ספירת מכתשים מעמידה את פני השטח של פובוס על כ-4.3 מיליארד שנה בכרונולוגיה של מסלול מאדים, או על כ-3.5 מיליארד שנה בכרונולוגיה של חגורת האסטרואידים (Schmedemann et al. 2014); פני השטח של שני הירחים קרובים לרוויה ובעלי צפיפות מכתשים דומה. המודל צופה שבדיקה ישירה של החומר תראה שדימוס הוא המבוגר מבין השניים.

M החתימה ההידרוגרפית ומאזן המים הפלנטרי (The Hydrological Record)

- **מים שעזבו.** מימן כבד מועשר פי שישה עד שבעה באטמוספרה של היום ביחס לאוקיינוסים של כדור הארץ, ושכבת מים כלל-כוכבית מוקדמת של 137 מטר לפחות (Villanueva et al. 2015): התיעוד של הטבעת המשוונית ושל האדים שעברו את קו הקורוטציה ויצאו לחלל.
- **מים שנשארו.** קרום ביניים רווי מים בעומק שבין 11.5 ל-20 ק"מ מתחת ל-InSight, השקול לשכבה כלל-כוכבית בעומק 1–2 ק"מ (Wright, Manga & Panning 2024), מתאים למודל: אלה המים שלא מצאו נתיב אל הפתחים או אל הבקעים ונשארו אטומים מתחת לקרום. הירחים, שהיו רכים כשנפגעו בטבעת (§L), מראים שהקרקע מתחת לפני השטח של מאדים הצעיר הייתה רכה וספוגה במים; קרום הביניים של היום הוא מה שנשאר ממנה, קפוא ויציב.
- **קרום אטום אחד.** אותו קרום אטום שהחזיק את הגז בלחץ עד שהפקקים זזו והירחים יצאו הוא הקרום שמחזיק את המים בפנים מאדים כיום.

PART III

חלק III: תחזיות מדעיות ומבחני הפרכה (Part III – Empirical Predictions)

כל השערה מדעית צריכה לתת תחזיות כמותיות הניתנות להפרכה. חלק זה מרכז את התחזיות הנגזרות ממודל ה-LEF. כל תחזית מציינת מה צפוי, את הערך שלו במקום שבו ניתן לתת ערך, את המכשיר או הנתונים שימדדו אותו ומתי, ומה ההסבר המקובל צופה באותו מקום — כך שכל מדידה מבחינה בין שני ההסברים. המבחנים יתאפשרו עם הנתונים של משימות המחקר הקרובות, ובראשן משימת MMX (Martian Moons eXploration) של סוכנות החלל היפנית (JAXA), שתנחת על פובוס, תבצע יעפים ליד דימוס ותחזיר דגימות לכדור הארץ.

N

מטריצת התחזיות ומבחני ההפרכה (The Predictive Matrix)

תחזית	הצפוי (מאמר זה)	נמדד באמצעות	מתי	מה ההסבר המקובל צופה
N.1 ההרכב של פובוס	חומר מקורי של קרום מאדים שעבר שינוי במים: איזוטופים של חמצן, כרום וטיטניום על הקו של מאדים בלבד, בלי רכיב זר של גוף פוגע; יסודות נדיפים למחצה (אבץ, אשלגן) שאינם מראים הסטה של התאדות; מינרלים מוּמָים (קשורי מים); בועות סגורות של קצף שהתקרר	ניתוח מעבדה של דגימות MMX, 10 גרם לפחות של רגולית	חזרה ב-2031	דיסקת פגיעה: תערובת של מאדים ושל הגוף הפוגע, שחלק גדול ממנה נמס ועבר עיבוי מחדש. לכידה: חומר אסטרואידי קדום

N.2 החריצים של פובוס	נחרצו בידי הלוחות הקשיחים בדופן הפתח: מקבילים לכיוון התנועה, מרוכזים בצד שפנה מערבה בפתח; התעקמו עם הגוף כשהתעגל, כך שהחזרה לצורה מוארכת מיישרת אותם; על רצפת Stickney נמעכו, רחבים ביחס לעומקם יותר מאשר בחוץ, ובבירור רב יותר ברזולוציה גבוהה, בלי כיסוי של רגולית רופפת; שוליים חדים או בלויים מעט בלבד, פני שטח חרוטים ולא מוחלקים	הדמיה של MMX; HRSC; מודלי צורה	עכשיו ומ-2027 והלאה	מאמצי גאות, או חומר שנפלט מ-Stickney; אין הבדל בתוך Stickney
N.3 שרשראות הבורות של פובוס	נלחצו בידי גושים כלואים שהתגלגלו בין הפקק לדופן כמו במסב כדורי: ישרות, מקבילות לחריצים ולעולם אינן חוצות אותם; בורות במרווחים שווים וקבועים בכל שרשרת; שרשראות הנמשכות ברצף אל הקצה האחורי, החד	הדמיה של MMX	מ-2027 והלאה	פגיעות משניות או ניקוז לתוך סדקים: מרווחים לא סדירים, בלי קשר לקצוות הגוף
N.4 פני השטח של דימוס	שקעים עתיקים, רדודים ובלויים (עומק חציוני של כ-2% מהרוחב, לעומת 5.5% בפובוס), תוצאה של שחיקה ממושכת בלב הטבעת; הרכב זהה לזה של פובוס	יעפי MMX ליד דימוס	אחרי 2027	שברים שהצטברו; החלקות נובעת ממילוי מאוחר ברגולית

N.5 הלוע של Pavonis	הלוע העמוק ביותר ביחס לרוחבו מבין הארבעה (עומק/רוחב ≈ 0.10); חוסר מסה מתחתיו, עדות למאגר הרדוד שהתרוקן	טופוגרפיה של MOLA; מודלי כבידה (GMM-3)	עכשיו	לוע פסגה רגיל של הר געש מגן
N.6 שני הירחים	אותו חומר של מאדים בשניהם, ודימוס הרטוב יותר (העשיר יותר בנדיפים, ולכן הקל והנקבובי יותר); מרכז המסה של פובוס מוסט לכיוון מאדים, לכיוון הקצה הקהה שלו, ב-300–500 מ'; קצה אחורי (חד) קל ומוקצף	דגימות MMX, יעפים ושדה הכבידה	2031–2027	היסטוריות נפרדות; אין תחזית למרכז המסה
N.7 מים מתחת ל-Tharsis	קרום אמצעי רווי מים מתחת ל-Tharsis כולו, בהמשך למה שנמצא מתחת ל-InSight	תחנות סייסמיות עתידיות	בעתיד	אין קשר בין הירחים לבין מים קבורים
N.8 האבק של מאדים	רכיב עתיק מ-4 מיליארד שנה, שמקורו בחומר הטבעת שנפל, בהרכב של הרגולית של פובוס, עם גרגרים הנושאים הליום ונאון של רוח השמש; הנפוץ ביותר ברצועה המשוונית הרחבה וב"יבשות האבק" (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), מעורב בחומר שנטחן ביובש וברוח	דגימות הרגולית של Perseverance שיוחזרו; MMX	מ-2031 והלאה	אבק מבלייה ושחיקת רוח של חומר השטח בלבד; אין רכיב עתיק נפרד

טבלה 22. תחזיות, כלי המדידה ומועדי המבחן, מול ההסבר המקובל. MMX משוגרת באוקטובר 2026, נוחתת על פובוס ב-2027 ומחזירה את דגימותיה ב-2031, עם כמה יעפים ליד דימוס (JAXA; Kuramoto et al. 2022). הרשימה המלאה של המדידות המוצעות, משימה אחר משימה, מופיעה בנספח ב.

0 אילוצי המערכת ותנאי הסף המכניים (System Constraints and Boundary Conditions)

להלן ריכוז הדרישות והתנאים שהמודל נשען עליהם, במקום אחד עבור המאמר כולו:

1. **עקרון האגס:** כל כוכב לכת שיש לו ירח עבר שלב של אגס בראשיתו. במאדים, בליטת Tharsis נקראת כאגס ששוכב, מבסיסו בתוך Valles Marineris עד קצהו ליד Pavonis (§C).

2. **מאדים צעיר מהיר ומורחב:** פי 1.5 מהרדיוס של היום, חם והומוגני (טרם מוין לשכבות), המסתובב ב-7.3 שעות ביציאה הראשונה (דימוס) וב-8.3 שעות בשנייה (פובוס) (§B, E).
3. **אגס שהרים הסיבוב של כל הכוכב:** הליבה השתתפה וזזה לכיוונו, והלחץ שעבר דרכו תמך בו; הוא עמד עד שהירחים יצאו, גבוה מספיק כדי להעמיד את הפתח של Pavonis 4,450 ק"מ מעל המשווה הצעיר (§C.6, D; האורך שנמדד היום, 2,996 ק"מ, הוא היתר).
4. **הר געש רגיל** ב-Pavonis: מאגר רדוד בעומק של כ-5 ק"מ, פתח ברוחב הפקק בערך, לחץ-יתר של 10–50 מגה-פסקל או פחות; בלי תא עמוק ובלי צינור ארוך (§D.4–D.5).
5. **אובדן של כ-87% מהסיבוב** דרך קו הקורוטציה, שנישא בידי מים וגז: 6–11% ממסת מאדים, ממאדים צעיר שיותר מ-30% ממנו היו מים, רובם במיליארד השנים הראשונות (§E.2).
6. **טבעת** מהקו והחוצה, שנבנתה מאדים ומחומר דק לפני היציאות, עגולה ובמישור המשווה, שעיגלה את שני המסלולים והשטיחה את נטייתם מכ-10° (§F.1).
7. **הרצועה:** השפה הפנימית הגזית של הטבעת, בצפיפות של כמה 10^{-8} ק"ג/מ"ק או יותר, שהחזיקה עד שמאדים האט ליום של כ-22 שעות; הרוח הנגדית שלה איזנה את דחף הגאות על פובוס והחזיקה אותו על הקו הנסוג עד שעמד ליד 19,000 ק"מ (§F.4–F.6).
8. **מאדים צעיר רך:** מפזר אנרגיית גאות פי 8 עד 20 יותר מהיום בזמן שדימוס טיפס, ונושא אותו אל מעבר ל-20,428 ק"מ לפני שהקו הגיע לשם (§G).
9. **הסיבוב של פובוס:** הקצה הכבד שלו הוביל, הרחק ממאדים, כשיצא מהפתח, והוא פונה אל מאדים היום; מה שסובב אותו ב-180° נשאר למחקר ממוקד (§K.6).
10. **הצבע:** הספקטרום הכהה, בעל המראה הקדום, של שני הירחים (המקנה להם מראה של אסטרואידים) אינו סימן למוצא זר; הוא חייב לנבוע מחומר של מאדים שעבר שינוי במים ובקיטור ובחשיפה ארוכה בחלל.
11. **רגישות:** מחקר ממוקד עשוי לתת מספרים משוערים שונים במקצת מאלה של מאמר זה; רצף האירועים אינו תלוי בערכיהם המדויקים.

נספח א: מתודולוגיה חישובית ושחזור נומרי (– Appendix A (Computational Reproducibility

כל מספר במאמר זה חושב והודפס על ידי הסקריפט `mars2_numbers.py` (Python 3, ספרייה סטנדרטית בלבד), השמור עם קבצי המאמר.

ערכי הקלט. $GM = 42\,828\ \mathrm{km^3\,s^{-2}}$; הרדיוס של היום 3,389.5 ק"מ; היממה 24.6229 שעות; מקדם מומנט ההתמד של היום 0.3644. מאדים הצעיר: רדיוס $1.5\times$ הרדיוס של היום, גוף הומוגני ($k = 0.4$), שצורתו ספרואיד מקלורן בכל קצב סיבוב (Chandrasekhar 1969).

הגאומטריה של האגס. האגס, מבסיסו ב-294.70° מזרח, 12.46° דרום עד קצהו ב-243.86° מזרח, 5.40° דרום, נקרא על מודל הצורה MarsTopo719 של MOLA מפותח עד דרגה 180 (Smith et al. 2001; Wieczorek 2015). כל הר געש מועמד עומד, על האגס העומד, בגובה $\sqrt{s^2 - b^2}$ מעל המשווה, כאשר s הוא מרחקו מהנקודה המזרחית של הבסיס ו-b חצי רוחב הבסיס (1,340 ק"מ היום, נקרא על MOLA לרוחב ציר האגס, השפה הצפונית ב-0 ק"מ). על מאדים הצעיר אורכים במזרח–מערב גדלו עם רדיוס המשווה a ואורכים בצפון–דרום עם c^2/a של ספרואיד מקלורן ביום הנדון.

היציאה, הגאות והרוח הנגדית. גוף משתחרר בפתח עם המהירות הצידית של הפתח ובמקום שצוין, עם דחיפה כלפי מעלה של $\sqrt{2\Delta p/\rho}$, $\rho = 1\,600$ ק"ג/מ"ק; פובוס ביציאתו 1.13×10^{16} ק"ג, דימוס 6.8×10^{15} ק"ג. חיכוך הגאות $k_2/Q = 1.816\times10^{-3}$ היום ופי 8–20 במאדים הצעיר (§G), עם $da/dt = 3\,(\,k_2/Q\,)\,(\,m/M\,)\,(\,R/a\,)^5 na$. הרוח הנגדית בשפת הטבעת מאזנת את הגאות על פובוס, $F = \tfrac{1}{2}\rho_{\mathrm{g}} A v^2$ עם $v \approx 100$ מ'/ש', כאשר ρ_{g} צפיפות הגז ו-A שטח החתך של הירח. הסיבוב שהוצא דרך הקו נישא בתנע הזוויתי של מסלול מעגלי על הקו הנסוג, מ-9,080 ועד 20,428 ק"מ.

הטופוגרפיה ומודלי הצורה של פובוס ודימוס נותחו בסקריפטים נפרדים השמורים עם הקוד.

נספח ב: פרוטוקול תצפיות ומטריצת מבחני הפרכה (Appendix B – Observational Protocols)

את התחזיות של מאמר זה אפשר לבדוק במדידות שמשימות קיימות ומתוכננות בנויות לבצע. אנו מפרטים אותן לפי משימה, כדי שכל צוות יוכל לראות מה ההסבר מבקש מהנתונים שלו. כל שורה מציינת מה למדוד, מה ההסבר צופה, איזו תוצאה תפריך אותו, ומה ההסבר המקובל צופה.

#	מדידה	הצפוי כאן	מופרך אם	ההסבר המקובל
MMX (JAXA): נחיתה על פובוס ב-2027, החזרת דגימות ב-2031, יעפים ליד דימוס				
B1	איזוטופים של O, Cr ו-Ti; היחס D/H בדגימות פובוס	על הקו של מאדים בלבד	ערכים החורגים ממאדים ותואמים אסטרואיד קדום	לכידה: אסטרואיד. פגיעה: מאדים בתוספת הגוף הפוגע
B2	רכיב זר	אין: מאדים טהור	רכיב משמעותי של גוף פוגע	פגיעה: רכיב גדול
B3	איזוטופים של Zn ו-K	לא מוסטים: אין התאדות ועיבוי מחדש	חוסר באיזוטופים הקלים	פגיעה: חוסר
B4	מרקם הגרגרים	קצף געשי שהתקרר: בועות סגורות, מינרלים מוּמָים	כדוריות זכוכית שהתעבו מאדים	פגיעה: נמס ועבר עיבוי מחדש
B5	שדה הכבידה של פובוס	מרכז המסה מוסט לכיוון מאדים, לכיוון הקצה הקהה, ב-300–500 מ’	מוסט לכיוון הקצה החד	אין תחזית
B6	הדמיה של החריצים	מרוכזים בצד אחד; התעקמו עם הגוף, ישרים על צורה מוארכת; מעוכים על רצפת Stickney; שוליים חדים או בלויים מעט; פני שטח חרוטים, לא מוחלקים	חריצים על רצפת Stickney חדים כמו בחוץ	גאות, או חומר שנפלט מ-Stickney
B7	הדמיה של שרשראות הבורות	ישרות, לצד החריצים ולעולם לא חוצות אותם; בורות במרווחים שווים; שרשראות המסתיימות בקצה האחורי, החד	שרשראות החוצות חריצים באופן אקראי; מרווחים לא סדירים	פגיעות משניות

B8	יעפים ליד דימוס: צורה ושקעים	שקעים רדודים ובלויים; הרכב כשל פובוס	הרכב שונה משל פובוס	שברים שהצטברו; מילוי ברגולית
מקיפי מאדים (MRO, Mars Express, TGO)				
B9	צילומים ממזרח לכל אחד מארבעת הרי הגעש של Tharsis, לאורך קו הרוחב שלהם	שרשראות של גושים גדולים או מכתשים: יריות חלשות שנפלו בחזרה	—	אין קשר להרי הגעש
B10	הכבידה מתחת ללוע של Pavonis, מול Arsia	חוסר מסה מתחת ל-Pavonis, גדול מזה שמתחת ל-Arsia: המאגר שירה	עודף מסה מתחת ל-Pavonis; חוסר גדול יותר מתחת ל-Arsia (אז יש לבחון את Arsia מחדש)	לוע רגיל של הר געש מגן
דגימות הרגולית של Perseverance שיוחזרו				
B11	גיל של גרגרי אבק בודדים	רכיב עתיק מ-4 מיליארד שנה (חומר הטבעת שנפל), מעורב בחומר שנטחן במקום	—	חומר שעבר בלייה בלבד
B12	He ו-Ne של רוח השמש בגרגרים	גרגרים עתיקים הנושאים אותם, מתקופת שהותם בחלל בטבעת	אין גרגרים כאלה	אין גרגרים כאלה
B13	ההרכב של הרכיב העתיק	כשל הרגולית של פובוס	שונה ממנה	אין תחזית
תחנות סייסמיות עתידיות				
B14	הקרום האמצעי מתחת ל-Tharsis	רווי מים, כמו מתחת ל-InSight	יבש	אין קשר לירחים
B16	מיקום הליבה	מוסטת לכיוון האגס, 263°–255° מזרח (§C.7)	ממורכזת, או מוסטת לכיוון אחר	אין תחזית
משימה עתידית				
B15	דגימה מדימוס	אותה טביעת אצבע של מאדים כמו בפובוס	מוצא שונה	היסטוריות שאינן קשורות זו לזו

טבלה B1. מדידות מוצעות ומבחני הפרכה, משימה אחר משימה.

מקורות וספרות מדעית (References)

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of*

Geophysical Research: Planets, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and*

Space, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Poincaré, H. (1885). Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, 7, 259–380.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Smith, D. E., Zuber, M. T., Frey, H. V., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.
המחבר: זהר דוראן, חוקר עצמאי, רמלה, ישראל. ORCID 0009-0005-3194-9387. לא התקבל מימון ציבורי או מסחרי.